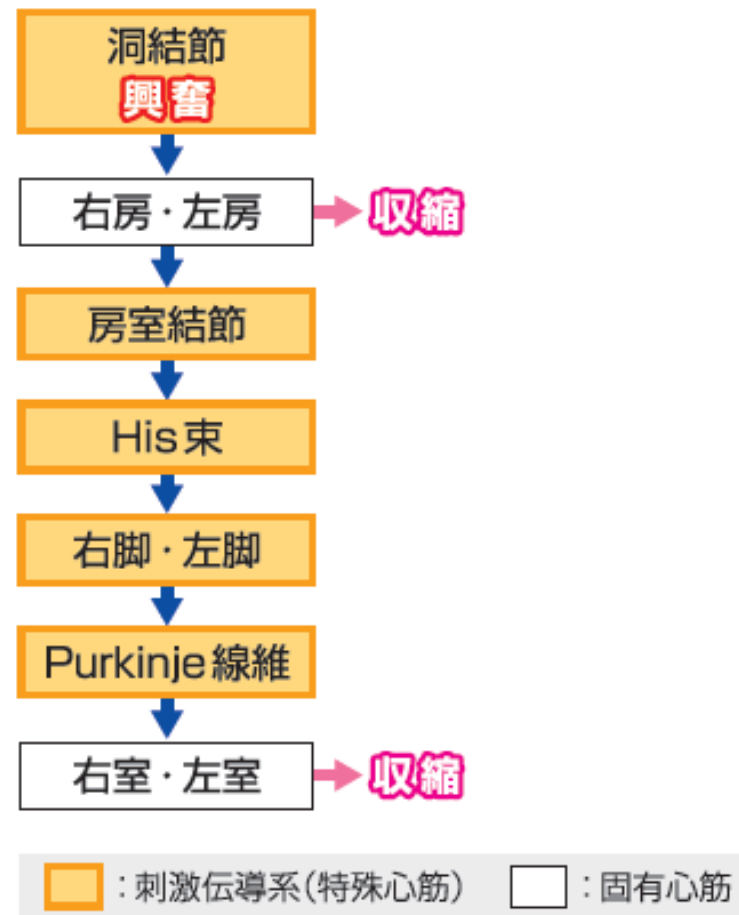
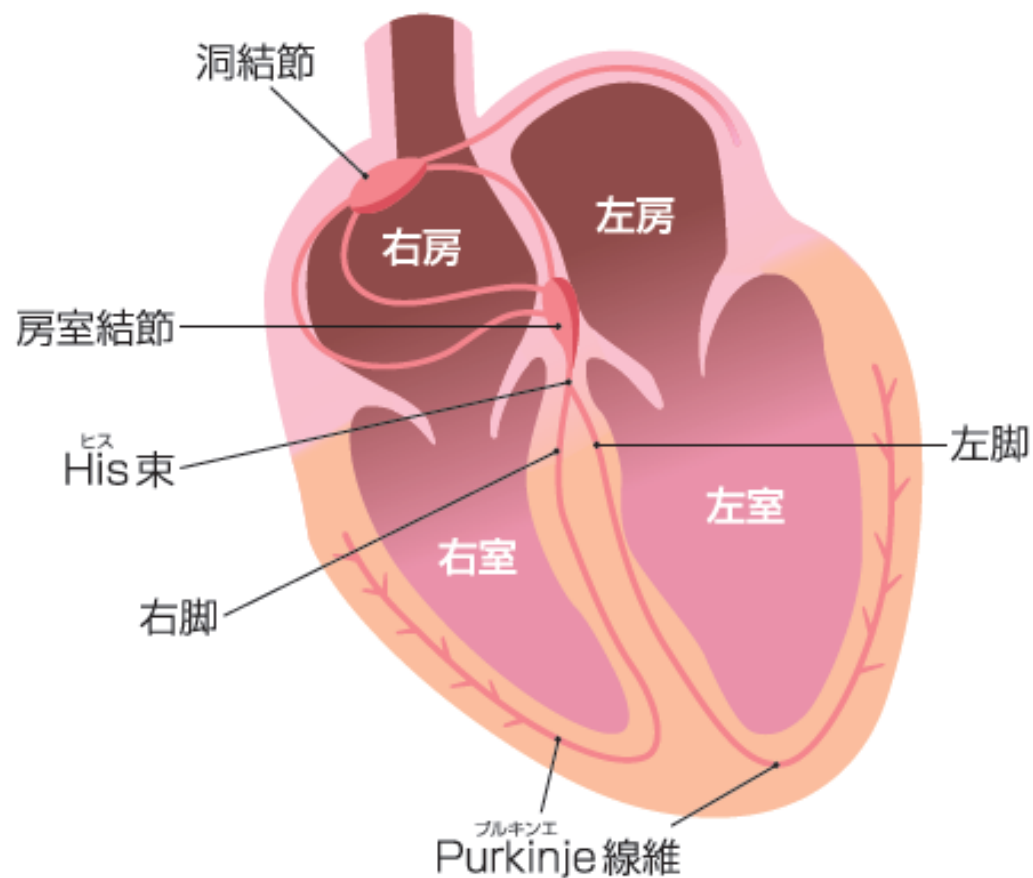


循環器疾患の病態生理 電気伝導系の異常

循環器内科
後藤利彦

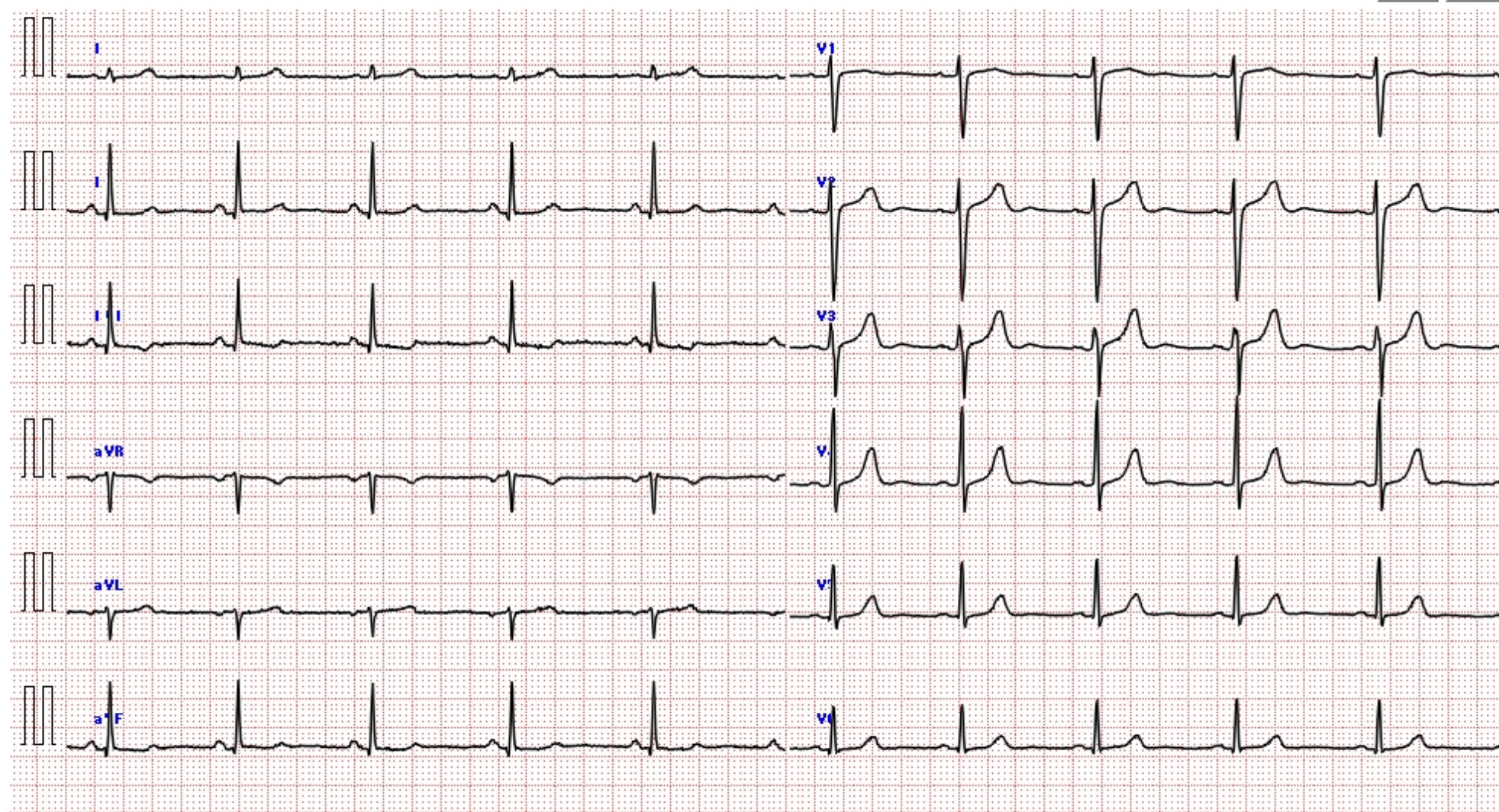
正常伝導路



十二誘導心電図

HR:63 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

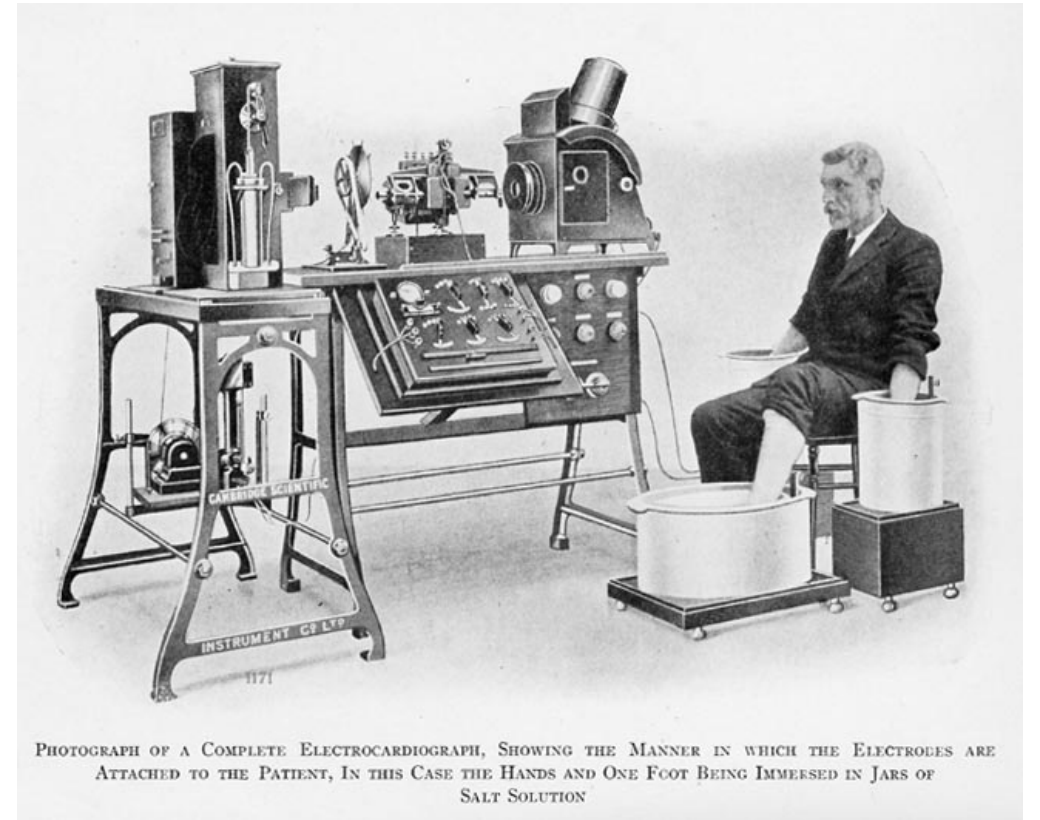
10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



Willem Einthoven



オランダの生理学者、医師
1895年に世界初の実用的な心電図(ECG)を発明。
1924年に心電図の開発の功績で、ノーベル生理学医学賞を受賞

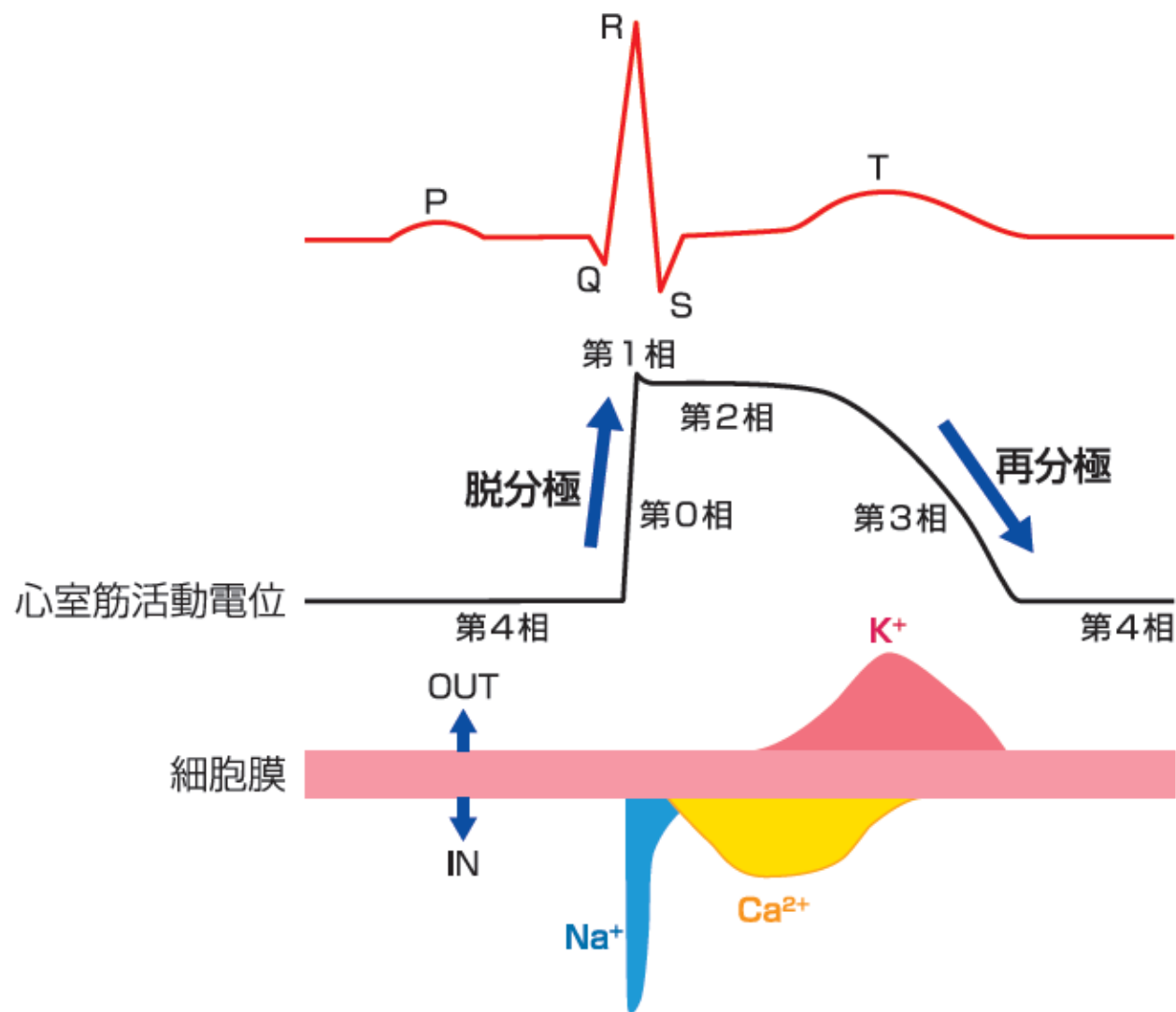


初期の心電計は巨大で、病院から研究室まで電話線で信号を送っていた。

心電図の判読手順

1. 心拍数
2. リズム・調律
3. P波
4. PQ時間
5. QRS波
6. 電気軸
7. 移行帯
8. 電位
9. ST部分・T波
10. QT時間
11. U波

心筋の代表的活動電位



- 第0相: 静止膜電位より急速に進行する脱分極相
- 第1相: 電位がプラスになり、膜電位が逆転する相
- 第2相: プラトー相
- 第3相: 再分極相
- 第4相: 自動能を有する洞房結節や房室結節で活動電位の前に出現する緩徐脱分極相

これらのイオンチャネルに関わる(遺伝子の)異常が様々な不整脈に関与している

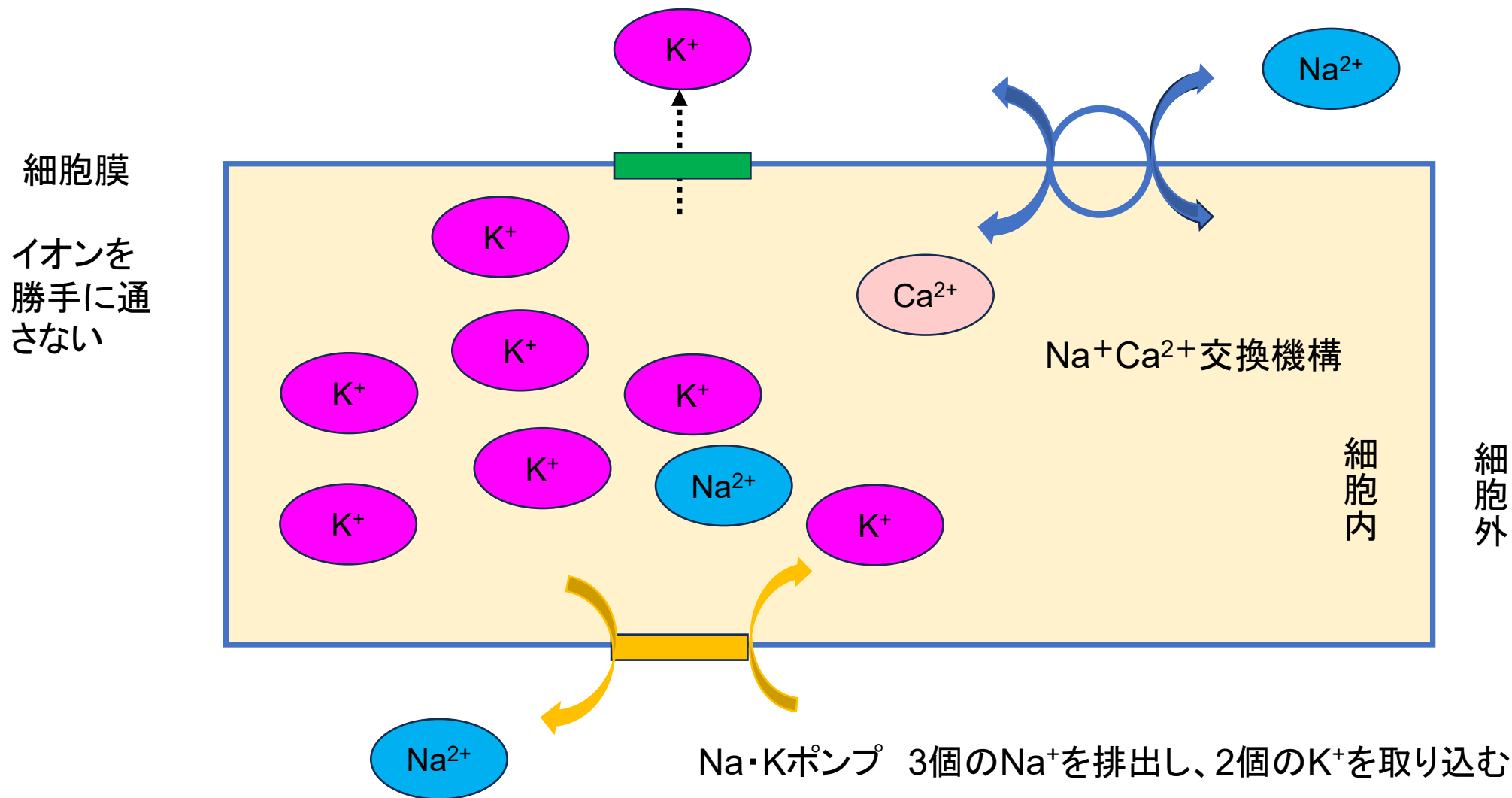
心筋細胞

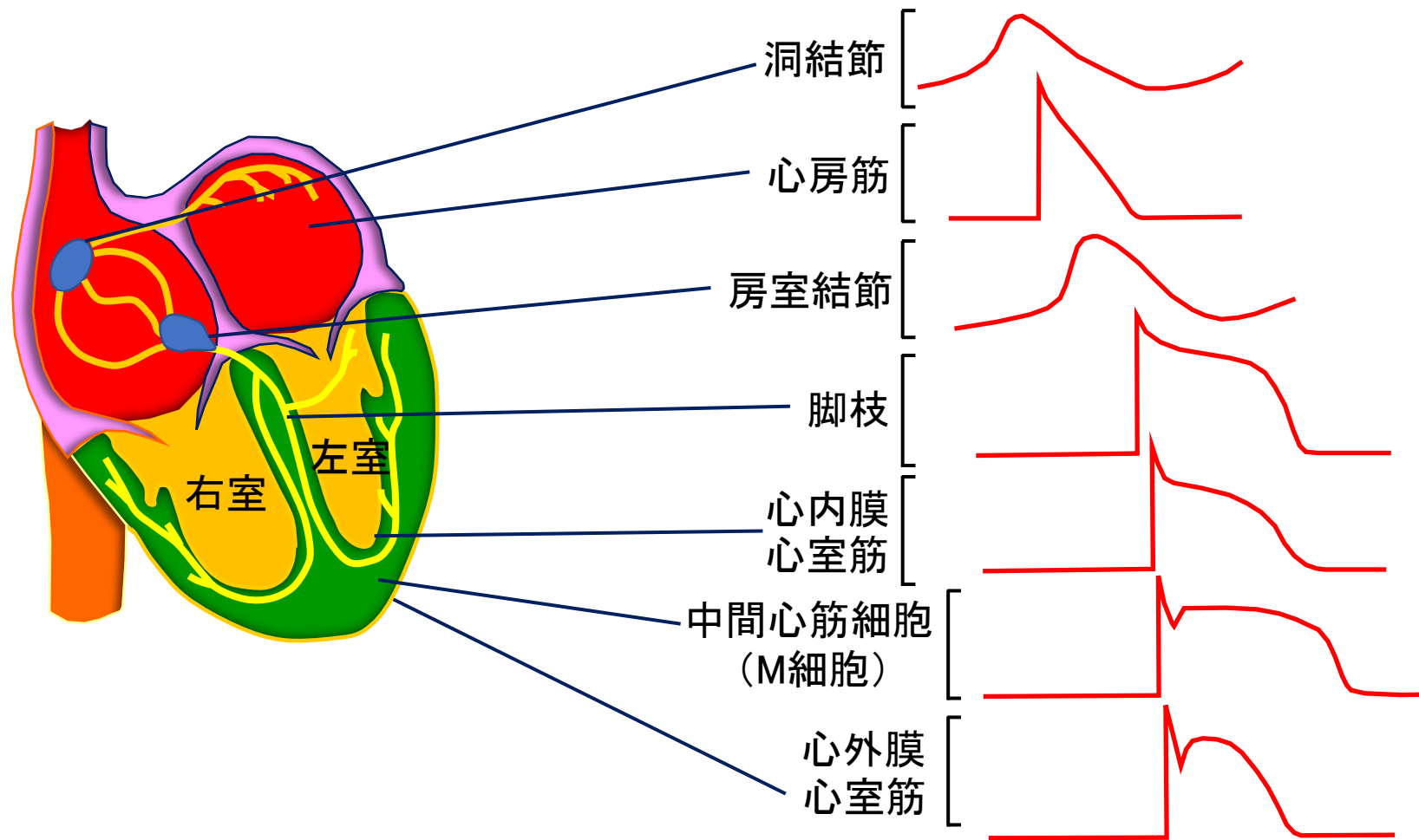
心筋細胞内におけるナトリウム(Na^+)とカリウム(K^+)の比率は、
およそ 1:10 ~ 1:20 程度

一般的な心筋細胞内のイオン濃度は以下の通り

・ナトリウム(Na^+): 約 5~15 mmol/L

・カリウム(K^+): 約 140~150 mmol/L

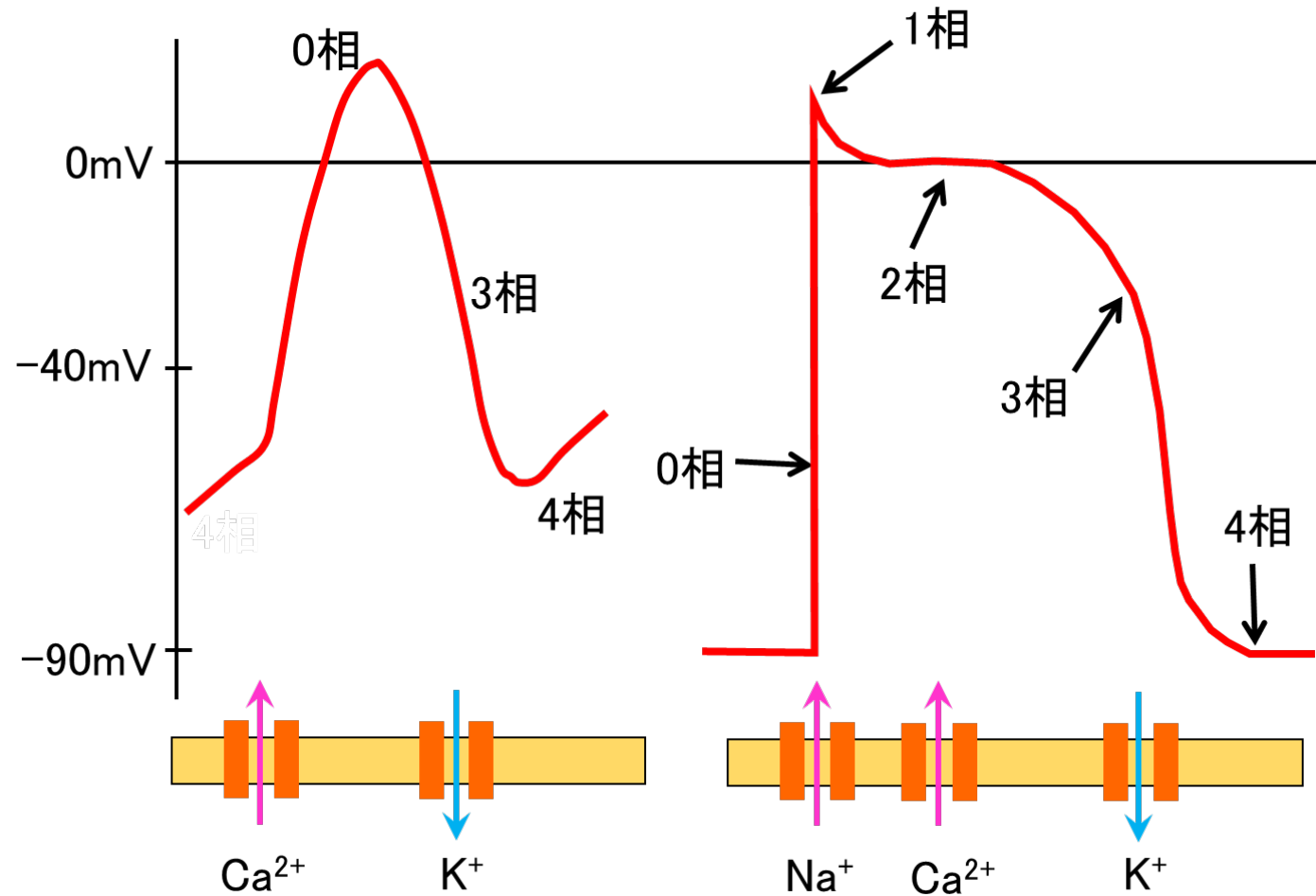




心臓の異なる領域の様々な活動電位

心臓の模式図(左側)と心臓の異なる領域で記録された活動電位波形(右側)を示す。活動電位立ち上がりのずれは心臓内の伝導時間が加味され、心室壁の3層での活動電位波形が示されている。

心筋細胞は作業心筋（固有心筋）と自動能を有する心筋（特殊心筋）とに分けられる



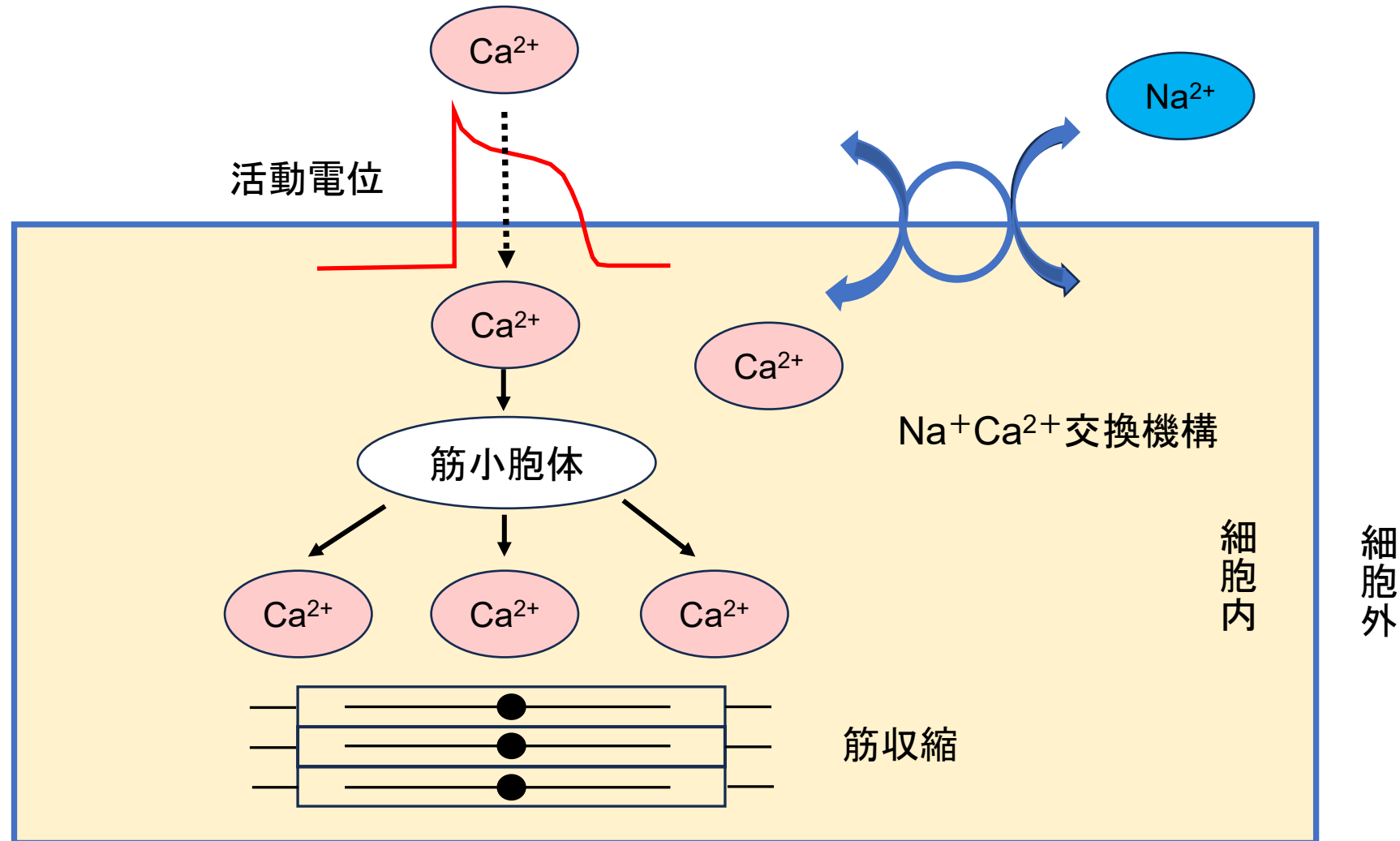
心筋の電気活動



- 心筋の電気活動は脱分極、収縮、再分極に分けられる
- 脱分極はNa、収縮はCa、再分極はKが中心となる
- 心筋細胞は作業心筋（固有心筋）と特殊心筋（刺激伝導系：自動能を有する心筋：）とに分けられる
- 自動能を有する心筋細胞（洞結節）はCaとKが中心となる
- 自動能を有する心筋細胞（洞結節）は-60~-40mV付近で不安定である
- 心筋細胞は再分極すると-90mV付近で安定している

心筋が収縮するためには

心筋細胞での Ca^{2+} の動き



心筋細胞のCaハンドリング 興奮-収縮関連

1) 興奮収縮連関のステップ(収縮時)

心筋細胞が興奮し、膜電位が脱分極すると、以下のプロセスが瞬時に生ずる。

1. L型Caチャネルの開口:

細胞膜(T管)にあるL型Caチャネルが開通し、細胞外から少量の Ca^{2+} が流入。

2. Ca誘発Ca放出(CICR: Ca-induced Ca-release):

流入した少量の Ca^{2+} が、筋小胞体(SR)の表面にあるリアノジン受容体(RyR)を刺激する。すると、貯蔵庫である筋小胞体から大量の Ca^{2+} が一気に放出される。

3. 収縮の発生:

細胞質内の Ca^{2+} 濃度が急上昇し、トロポニンCに結合。
これによりアクチンとミオシンが相互作用し、心筋が収縮する。

心筋細胞のCaハンドリング 弛緩

2) 心弛緩へのプロセス (Caの回収)

心臓が次の拍動に備えるためには、細胞内の Ca^{2+} 濃度を速やかに下げる必要がある。これをCaハンドリングの「弛緩プロセス」と呼ぶ。

SERCA (筋小胞体Ca-ATPase):

細胞質の Ca^{2+} の約70%を筋小胞体へ回収する。

この働きを調節するのが**ホスホランバン (PLB)**というタンパク質である

NCX (Na-Ca交換体):

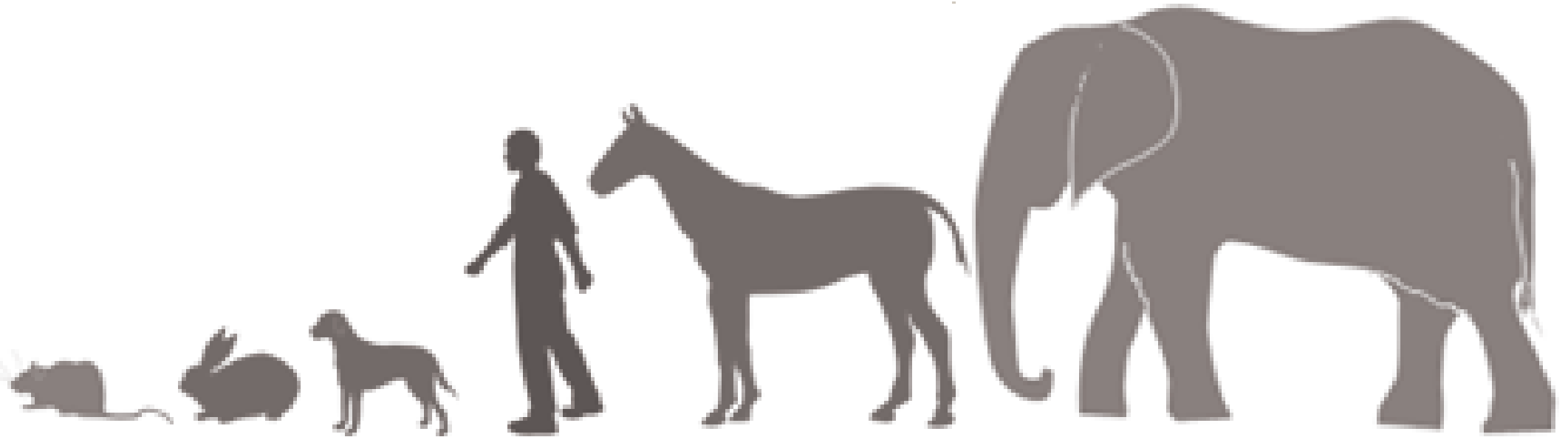
細胞質の Ca^{2+} の約30%を、細胞外の Na^+ と交換で細胞外へ排出する。

哺乳類の大きさと1分間あたりの心拍数の比較

小
多

体の大きさ・体重
1分間あたりの心拍数

大
少



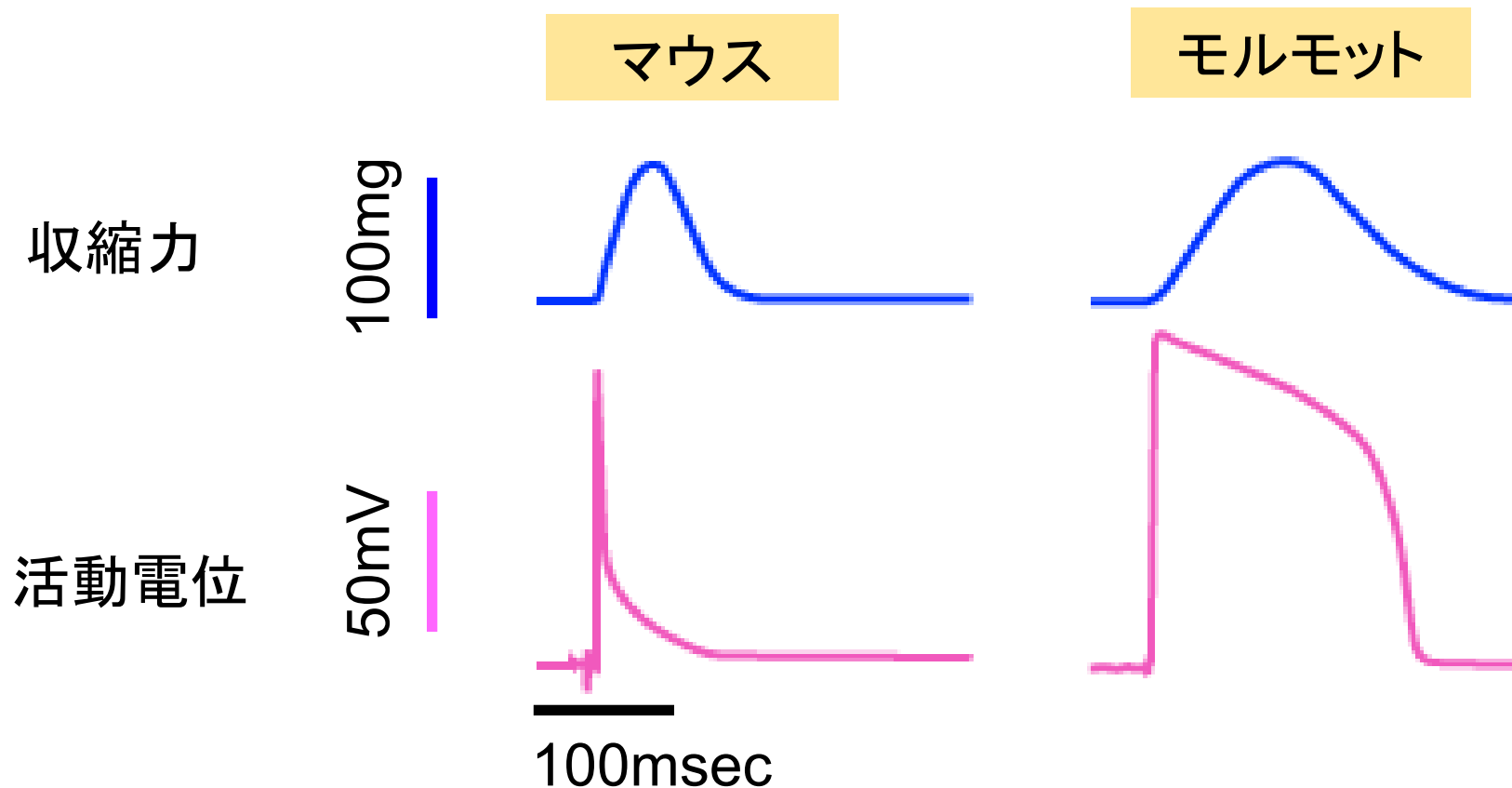
ネズミ 100-600
ウサギ 130-300
イヌ 70-120
ヒト 60-100

ウマ 32-44

ゾウ 40

心拍数
回/分

心室筋の収縮力と活動電位 モルモットとマウスの比較



収縮力・活動電位ともにモルモットよりもマウスのほうが変化が速い。

Caハンドリングの異常が引き起こす問題

① 拡張不全 (Heart Failure with preserved Ejection Fraction: HFpEF) 心不全

HFpEF症例では、SERCAの機能が低下していることが多い。

➡ Ca^{2+} の回収が遅れるため、心筋が十分に緩みきれず、拡張末期圧が上昇する。

臨床症状: 収縮力は維持されていても、左房圧上昇による肺うっ血(息切れ)が生ずる。

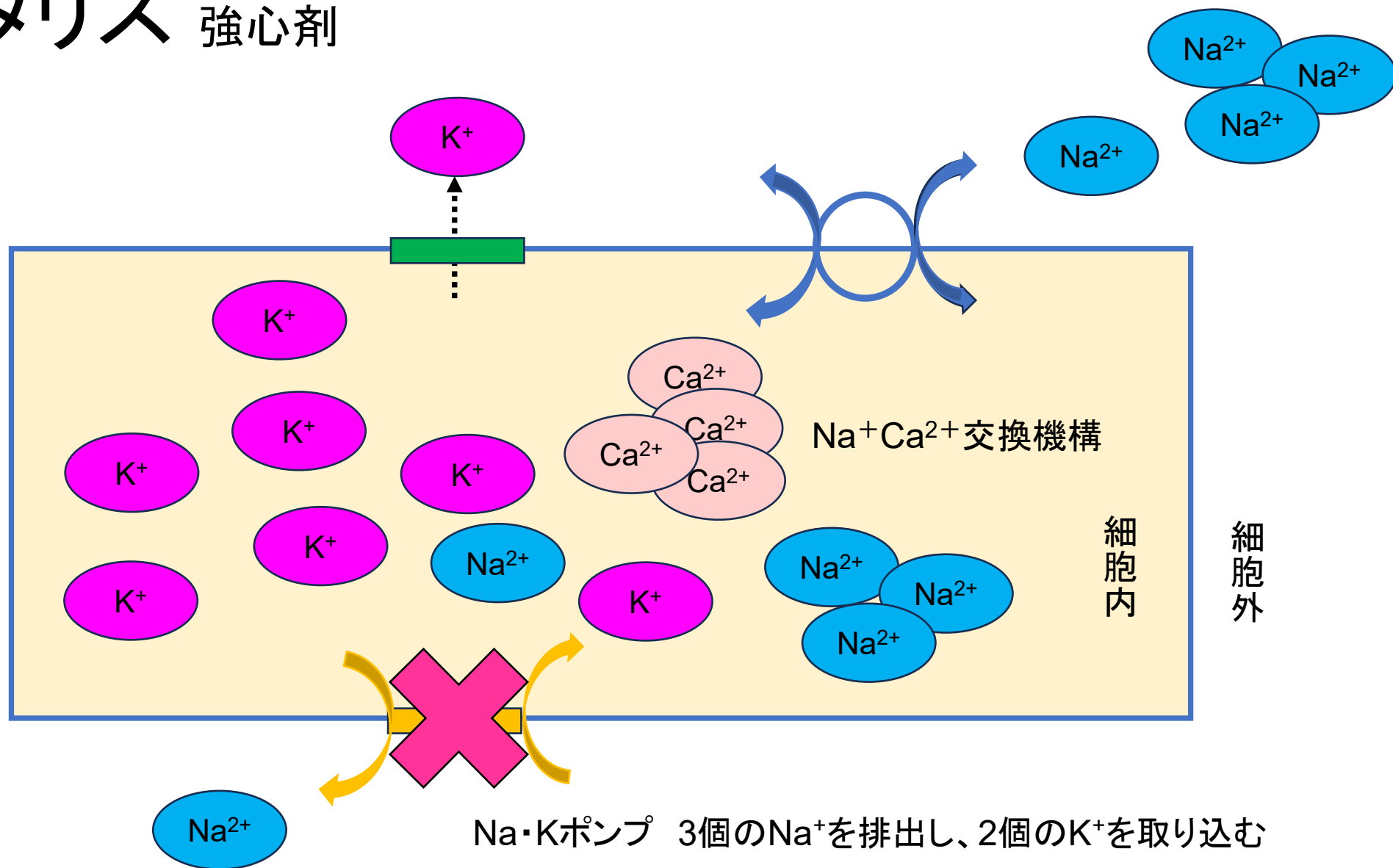
② 催不整脈性(遅延後脱分極: DAD)

筋小胞体からの Ca^{2+} 漏出が起こると、細胞内の Ca^{2+} 過負荷が生ずる。これを排出しようとNCXが過剰に働く結果、1つの Ca^{2+} (2正電荷)を出す代わりに3つの Na^{+} (3正電荷)を取り込むため、細胞内がプラスになり、一過性の内向き電流が発生する。

これが閾値を超えると、予定外の収縮(期外収縮)や致死的な不整脈を誘発する。

ジギタリス 強心剤

細胞膜
イオンを勝手に通さない



心臓における興奮伝播 細胞同士のつながり

1. 心筋細胞の連結構造:

- 介在板 (Intercalated disc)

心筋は骨格筋とは異なり、個々の細胞がバラバラに収縮するのではなく、「機能的合胞体」として同期して動く必要がある。介在版がこの連結部を担っている。

- 介在板の構造

- ・ 接着斑 (デスモソーム / Desmosome):

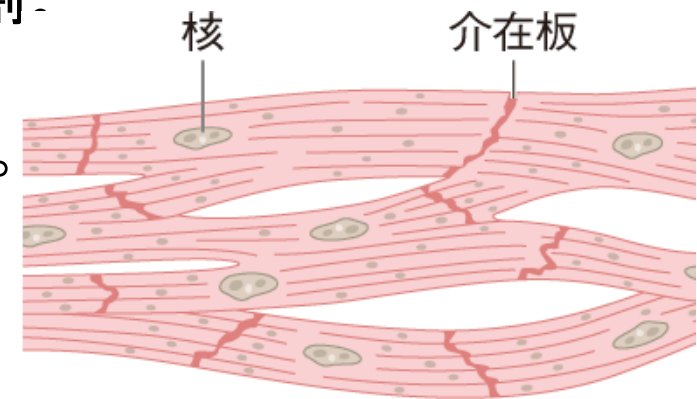
細胞同士を物理的に強力に繋ぎ止める「ボタン」のような役割。

- ・ 接着帯 (Fascia adherens):

アクチンフィラメントと結合し、収縮力を隣の細胞へ伝達する。

- ・ **ギャップ結合** (Gap junction):

電気的な回路 (イオンの通り道) を形成する。



心臓における興奮伝播 細胞同士のつながり

ギャップ結合: 電氣的伝導の高速道路

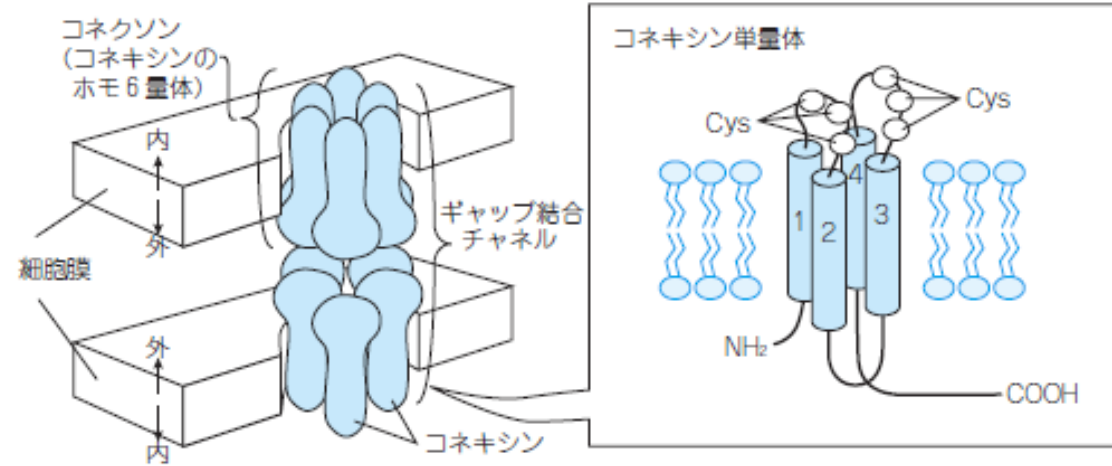
ギャップ結合は、隣接する細胞の細胞膜を貫通する小さな「トンネル」
異なる細胞のconnexon同士が結合したもの。

構造的特徴

コネキシン (Connexin): 1つのタンパク質ユニット。

コネクソン (Connexon): 6つのコネキシンが集まった半チャンネル。

ギャップ結合: 隣り合う細胞のコネクソン同士が結合し、1つのチャンネルを形成する。



心臓における役割

このチャンネルを介して、ナトリウムイオン (Na^+) やカリウムイオン (K^+)、カルシウムイオン (Ca^{2+}) が直接移動する。

これにより、活動電位が化学伝達物質 (神経伝達物質など) を介さずに、電気信号としてほぼ瞬時に隣の細胞へ伝わる。

- 洞結節や房室結節では伝導の遅いサブタイプ、心房筋や心室筋では伝導の速いサブタイプが発現している。
- 心筋虚血ではgap junctionの発現が低下し、伝導遅延を来しうる。

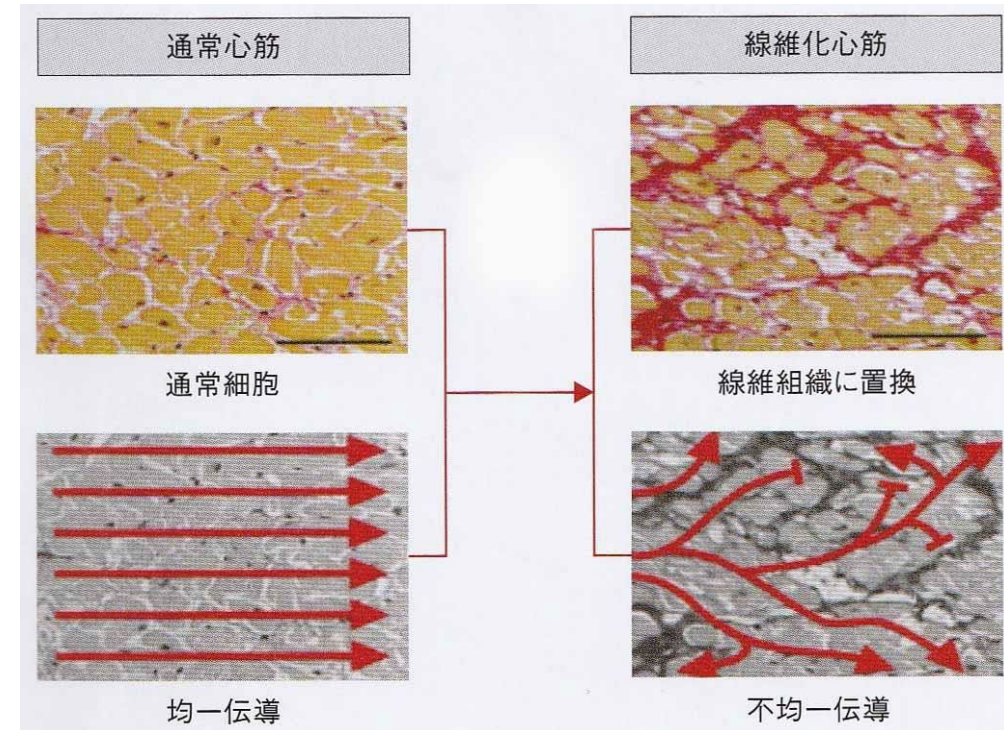
心臓における興奮伝播の変化

Electric remodeling

- 心筋細胞自体の電気特性や心筋細胞間の興奮伝導性の変化
- イオンチャネルやギャップジャンクションの変化

Fibrotic remodeling

- 線維組織の増加による間質の変化
- 線維組織あるいは線維芽細胞増生
- 線維性組織は電気伝導性が低い。
加齢や心筋虚血等による心筋の線維化があると伝導性が抑制される。



不整脈

- 徐脈性不整脈
- 頻脈性不整脈

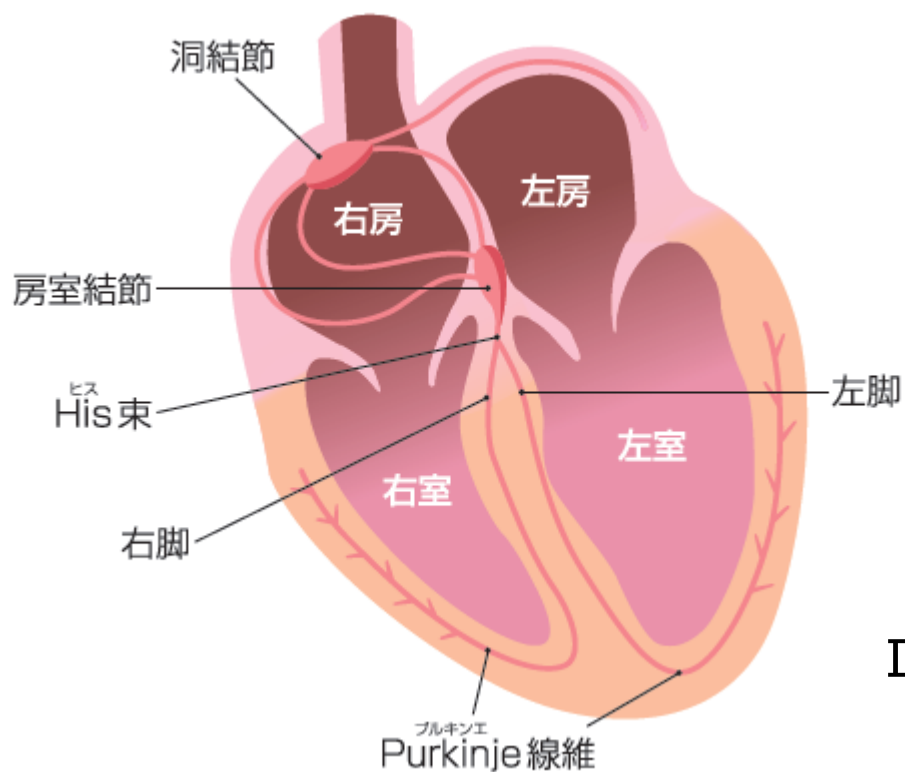
不整脈発生のメカニズム

徐脈性不整脈

- 刺激伝導系の興奮生成または興奮伝播の低下
イオンチャネルやgap junctionの機能異常による細胞間伝導性の低下や心筋細胞の電気特性変化(自動能低下や脱分極低下)
心筋細胞の減少・線維組織増加による伝導障害

それらの原因は虚血性心疾患、心筋炎、心筋症、加齢に伴う変性・線維化、遺伝子変異等あるが原因不明のことも多い

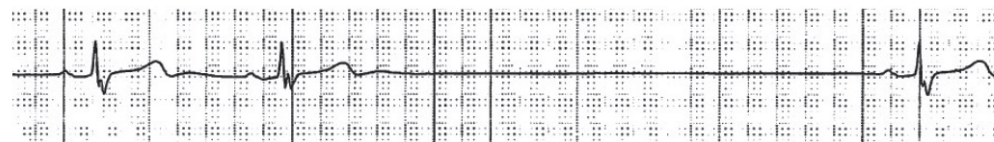
洞不全症候群



I 型: 洞徐脈



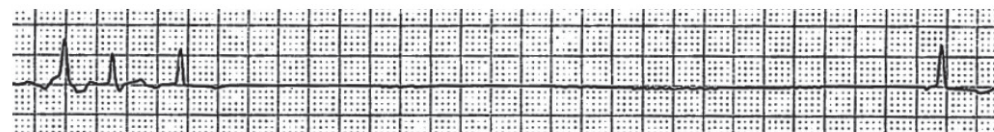
II 型: 洞停止



II 型: 洞房ブロック

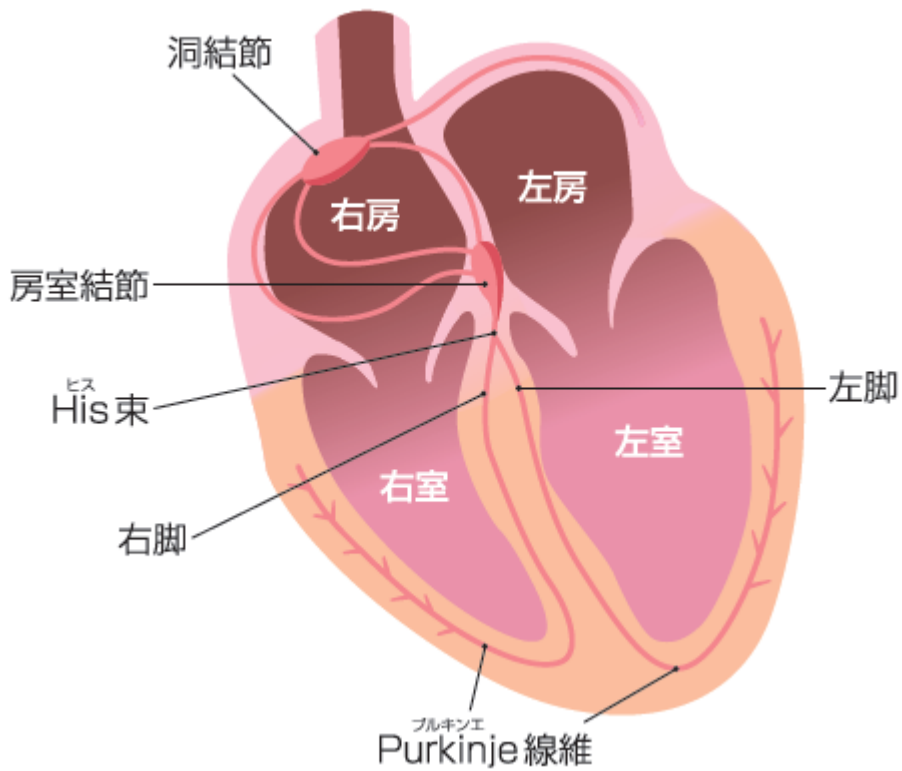


III 型: 徐脈頻脈症候群



洞結節は心房筋と動脈や線維組織によって隔離されており、洞結節の興奮は洞房伝導路を経て心房筋に伝わる。伝導路が障害されると洞房ブロックを生じる。

脚ブロック



障害された脚により心室内伝導遅延をきたし、その部位の心室筋興奮が遅れる(QRS幅が延長する)。

右脚ブロック(RBBB)

心疾患の所見がない人に発生することがある。新たに出現したRBBBに対しては、心臓にある基礎的な病態の検索を試みるべきであるが、何も発見されないことが多い。

RBBBはQRS波を変形させるが、心筋梗塞の心電図診断を著しく妨げることはない。

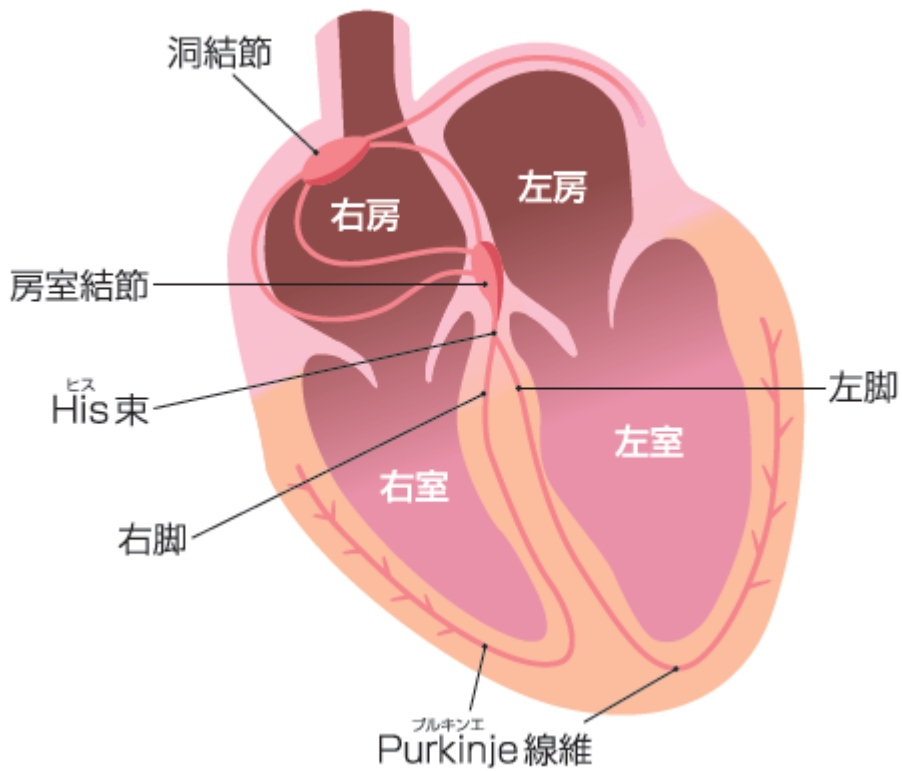
左脚ブロック(LBBB)

完全左脚ブロックは器質的心疾患を有する場合が多いため、基礎疾患の診断が必要である。

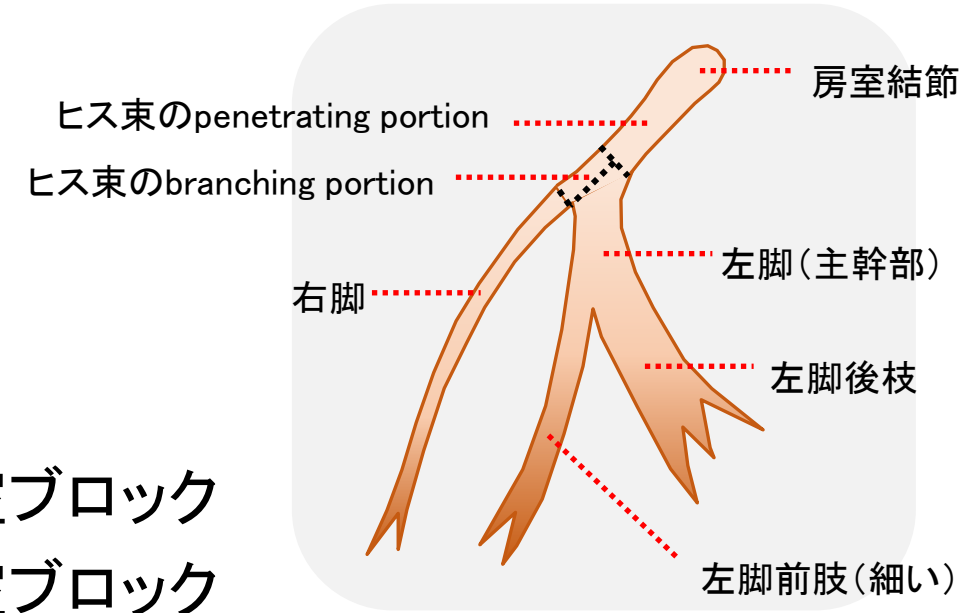
新たに出現したLBBBに対しては、心臓にある基礎的な病態の検索を試みるべきである。

LBBBはQRS波を変形させ、心筋梗塞の心電図診断を妨げる。

房室ブロック



房室伝導を担う房室結節、His束、脚-Purkinje系の障害



1. I 度房室ブロック
2. II 度房室ブロック
 - 1) Wenchebach型
 - 2) Mobitz II型
 - 3) 2:1高度房室ブロック
 - 4) 発作性房室ブロック
 - 5) 高度房室ブロック
3. III度房室ブロック(完全房室ブロック)

不整脈発生のメカニズム

頻脈性不整脈

- 興奮発生の異常(focal activity)

- 異常自動能

- 撃発活動(Triggered activity)

- 早期後脱分極-2～3相での内向きCa電流の再活性化

- 遅延後脱分極-細胞内Ca濃度上昇による4相での膜電位上昇

- 興奮維持における異常(reentry)

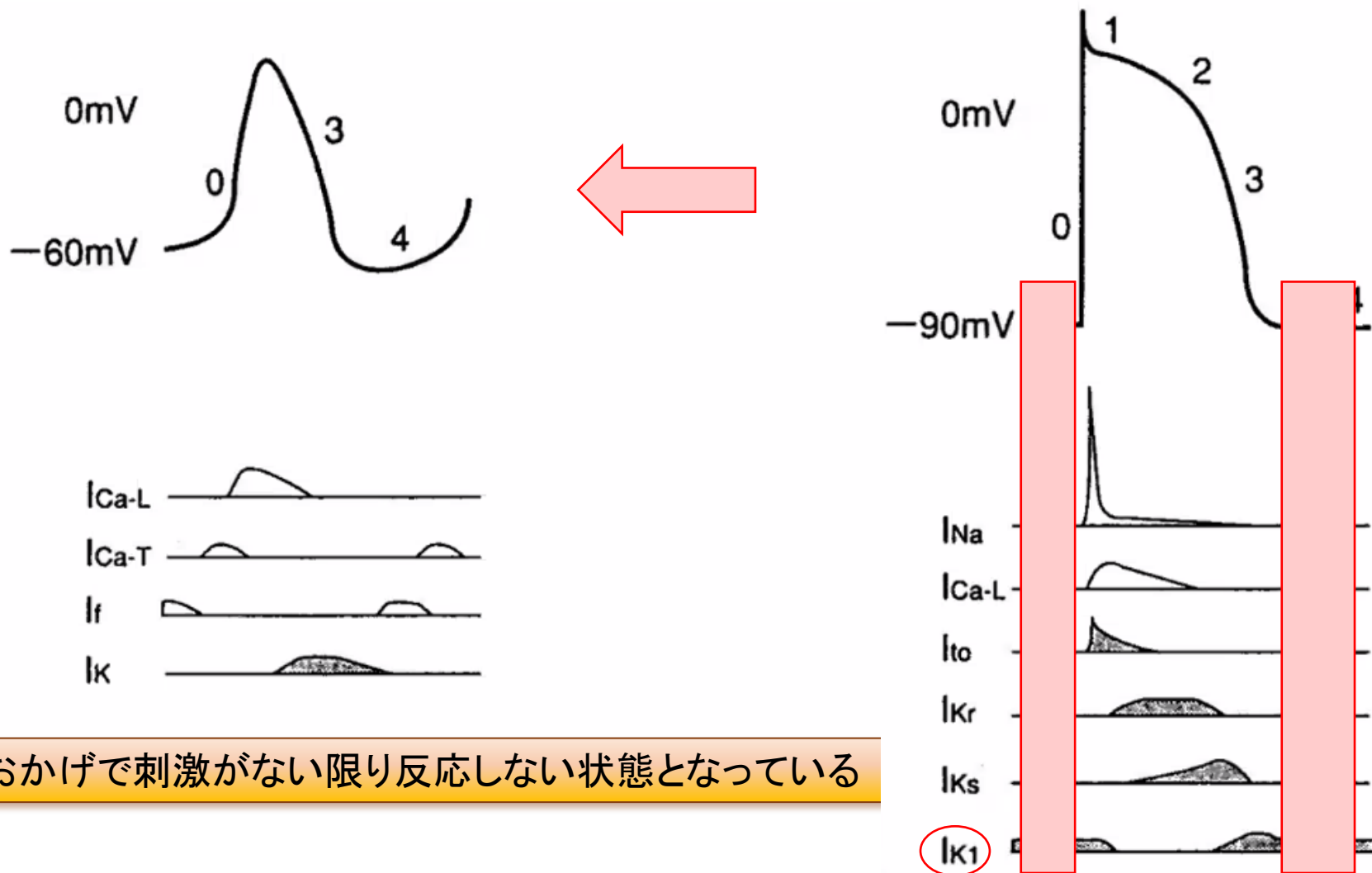
- リエントリー

- 解剖学的リエントリー

- 機能的リエントリー

IK1チャンネルが静止膜電位(-90mV)を作りだしている

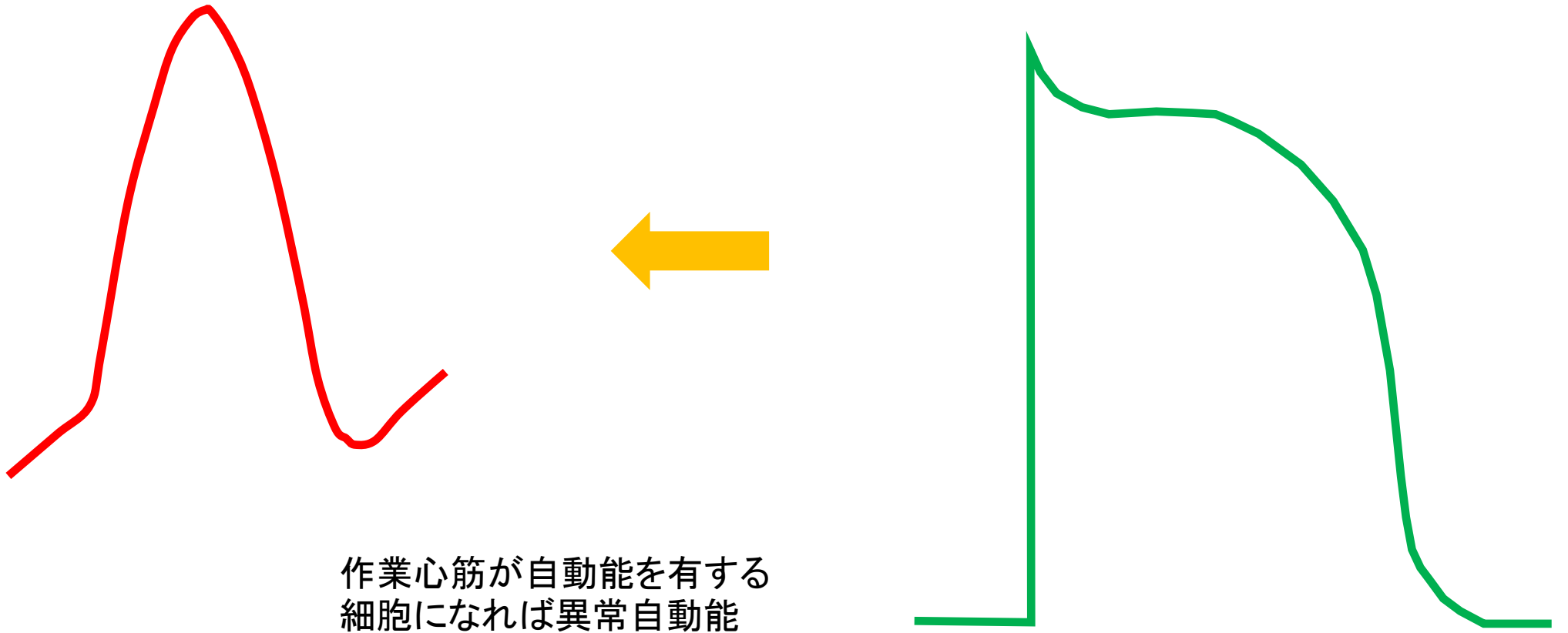
Kを細胞外に出す



IK1チャンネルのおかげで刺激がない限り反応しない状態となっている

異常自動能

IK1チャンネルが障害されると自動能をもつようになる。



撃発運動 (triggered activity)

心筋細胞が刺激によって活動電位が発生した後、それが引き金となって再び興奮すること

異常自動能とは異なり、その発生には先行する活動電位が必要

発生する撃発運動の時相から

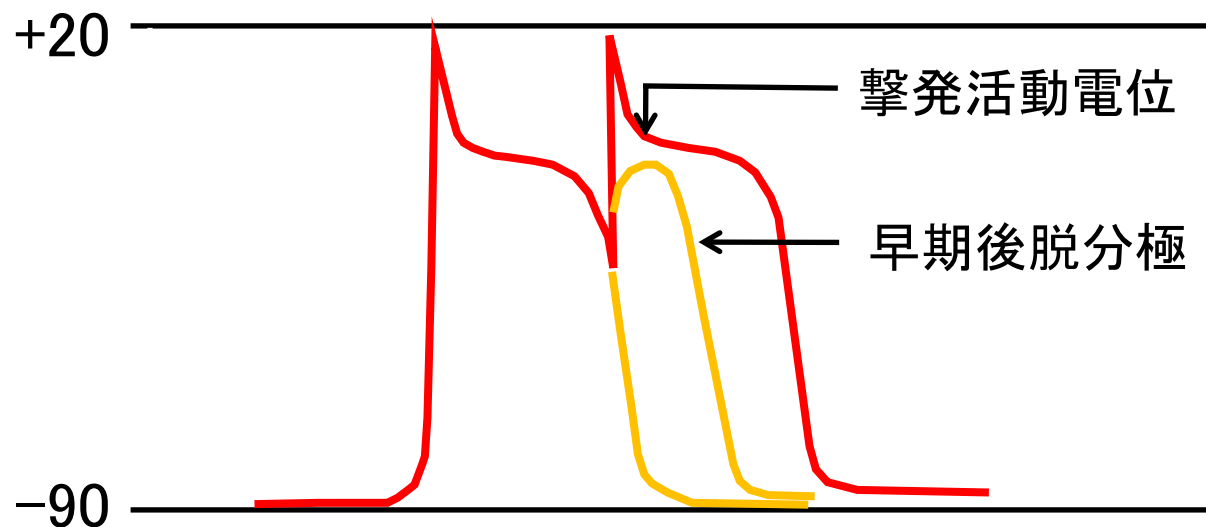
早期後脱分極 (early afterdepolarization: EAD)

遅延後脱分極 (delayed afterdepolarization: DAD)

とに分けられる

撃発運動(triggered activity)

早期後脱分極(early afterdepolarization : EAD)



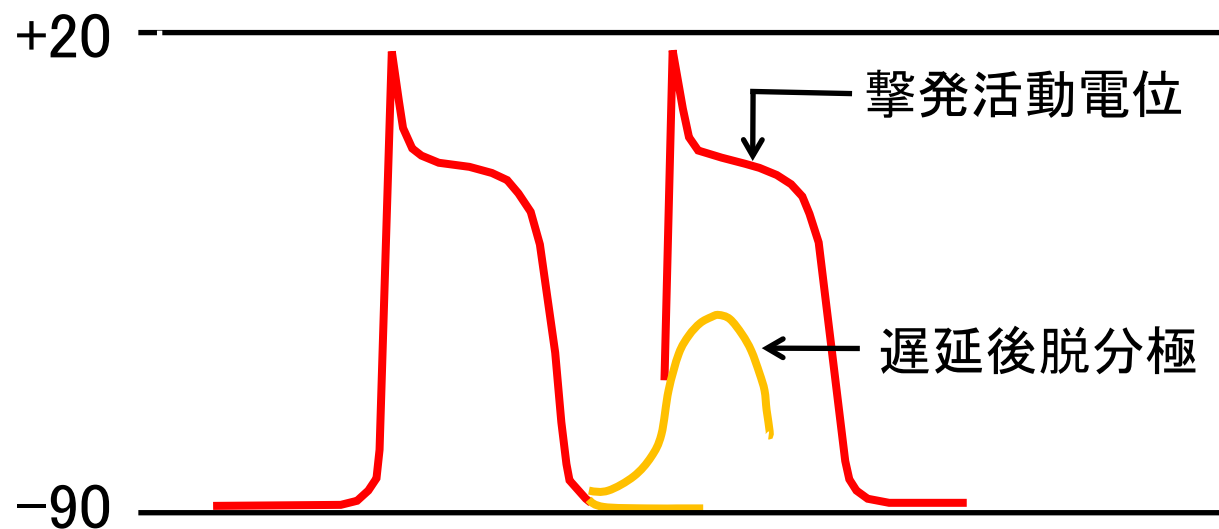
活動電位持続時間の延長(QT時間延長)時に内向きCa電流の再活性化が引き金になる。

先天性LQTS

電気刺激ではEADによる激発活動を生ずることはできない

撃発運動(triggered activity)

遅延後脱分極(delayed afterdepolarization : DAD)



細胞内Ca濃度の上昇によって第4相において膜電位が上昇し、それがきっかけとなり活動電位を形成する。
細胞内Ca過負荷をきたすような心不全やジギタリスの作用で細胞内Ca濃度が上昇すること等によって生じる。
Overdrive pacingにより細胞内Ca²⁺が上昇することで誘発されやすくなる。

リエントリー



興奮波が繰り返し旋回し続けて持続している。
不応期を脱して興奮可能となっている部位(興奮間隙)があり旋回し続ける。

- ・解剖学的リエントリー
- ・機能的リエントリー

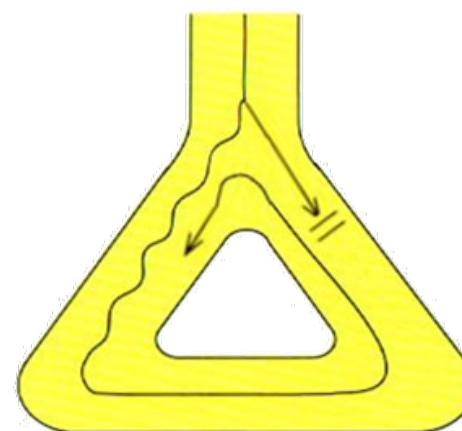
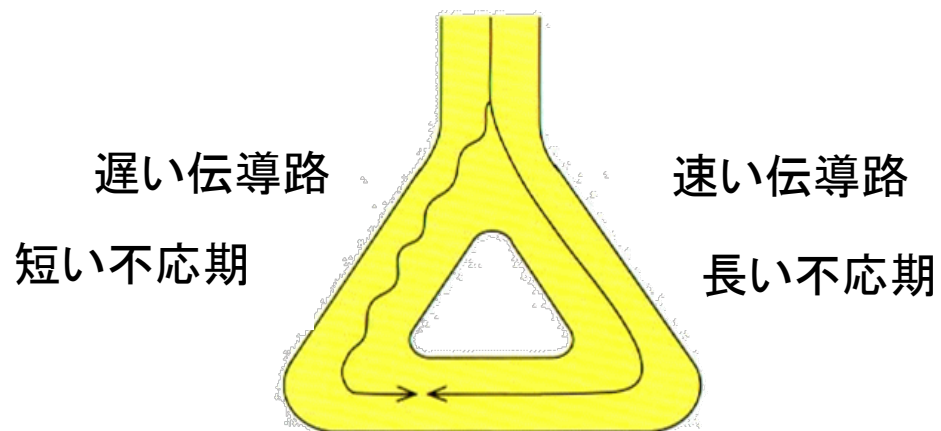
解剖学的リエントリー

リエントリーが成立する条件

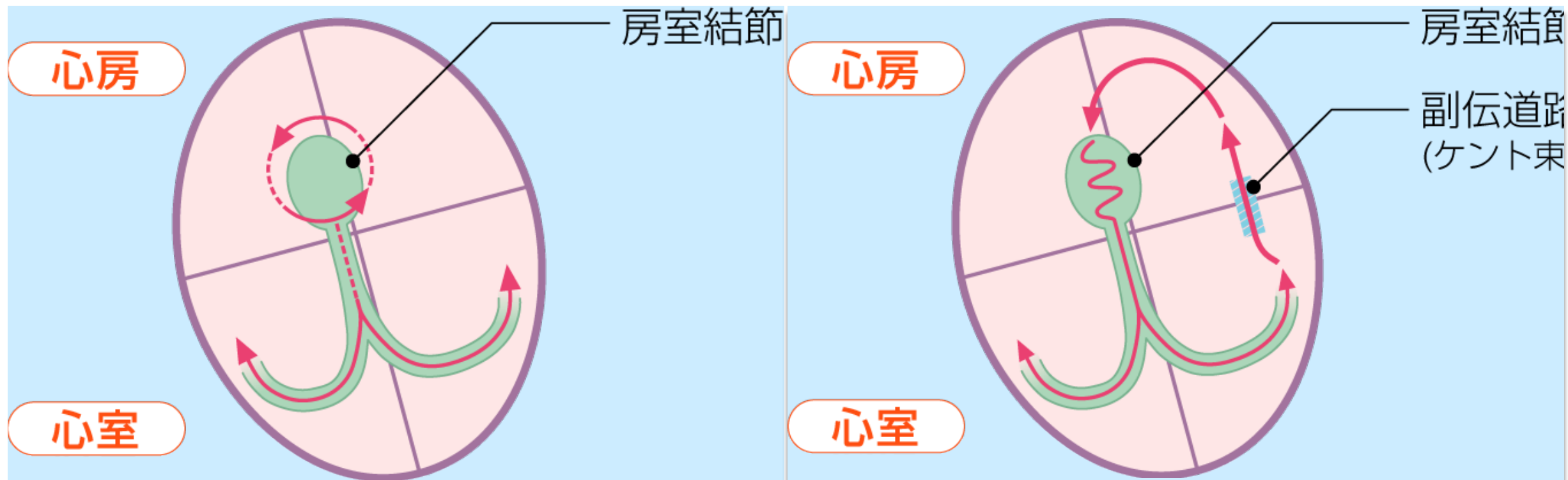
- 1) リエントリーを生じる回路 (circuit) が存在する
- 2) 伝導速度および不応期の違う伝導路が存在する (緩徐伝導路)
- 3) 適当なタイミングの期外収縮
- 4) 一方向性ブロック

伝導が早い＝不応期長い
伝導が遅い＝不応期短い

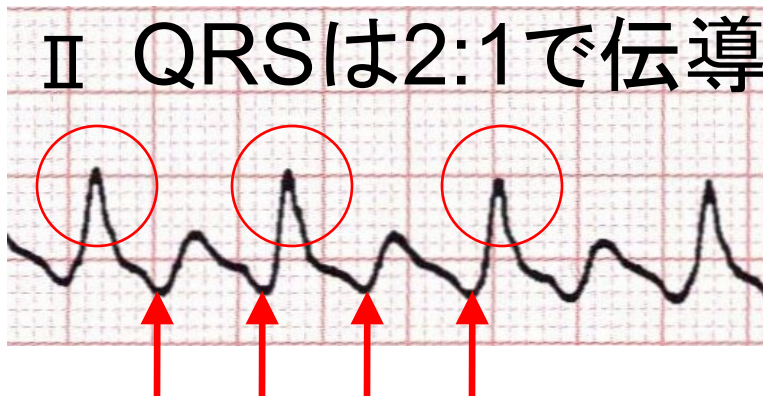
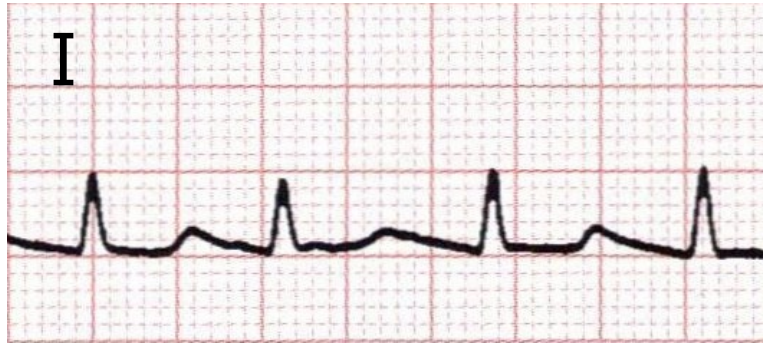
★ Premature beat



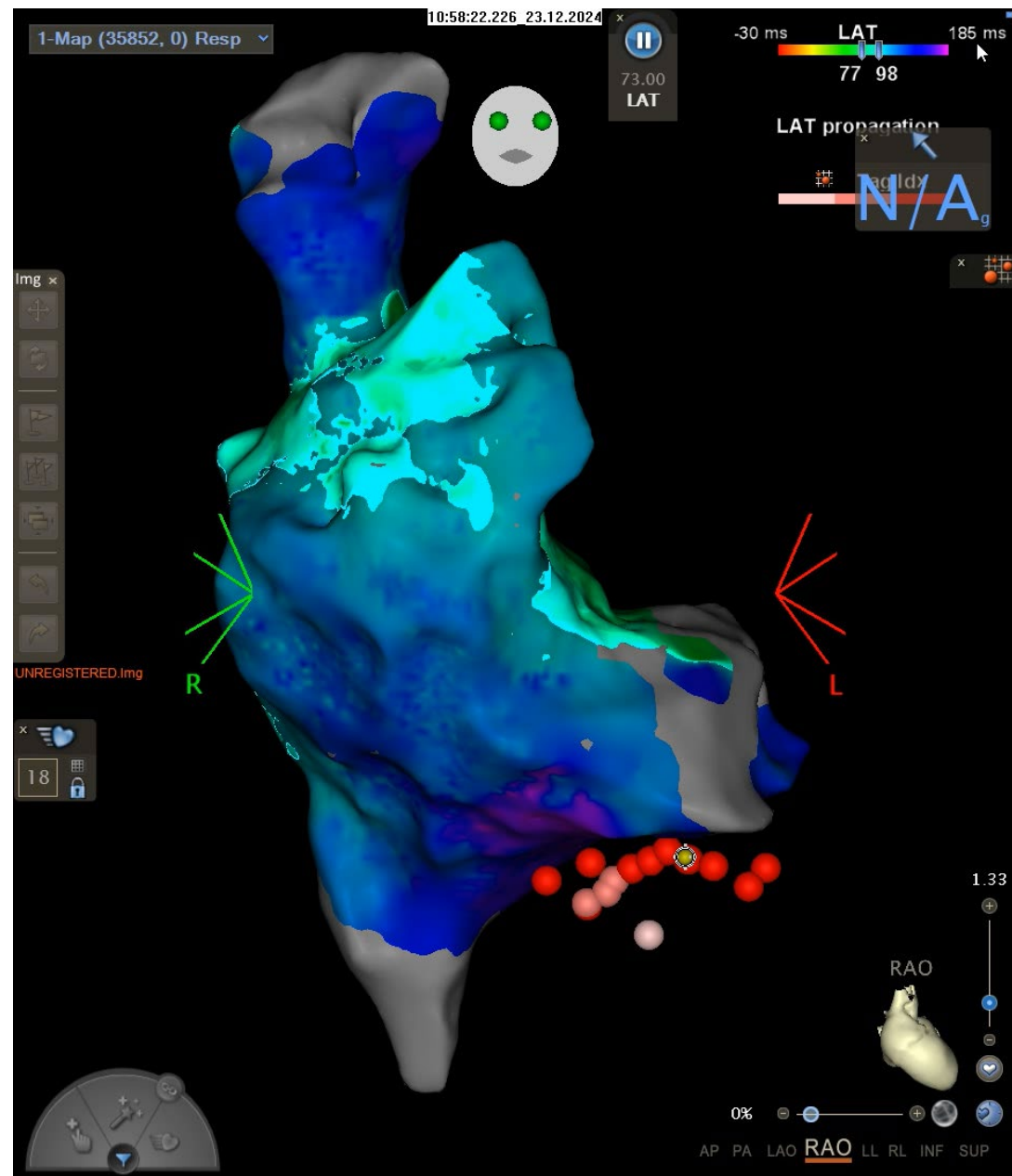
発作性上室頻拍



心房粗動 atrial flutter AFL



II、III、aV_FでF波がある



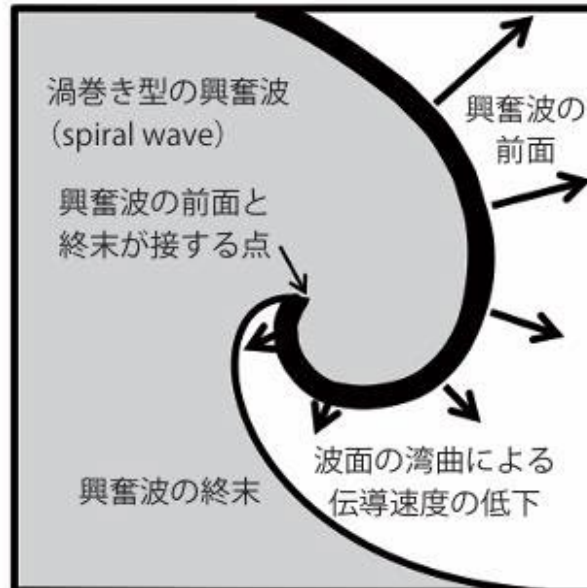
機能的リエントリー

- 解剖学的構造には直接依存せず、複雑に旋回する。
- 詳細は明らかではないが機序に複数の説がある。

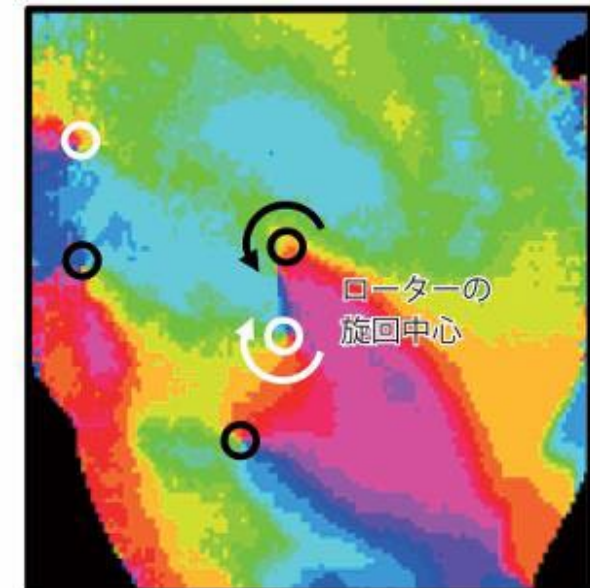
A : leading circle 説



B : spiral wave reentry 説

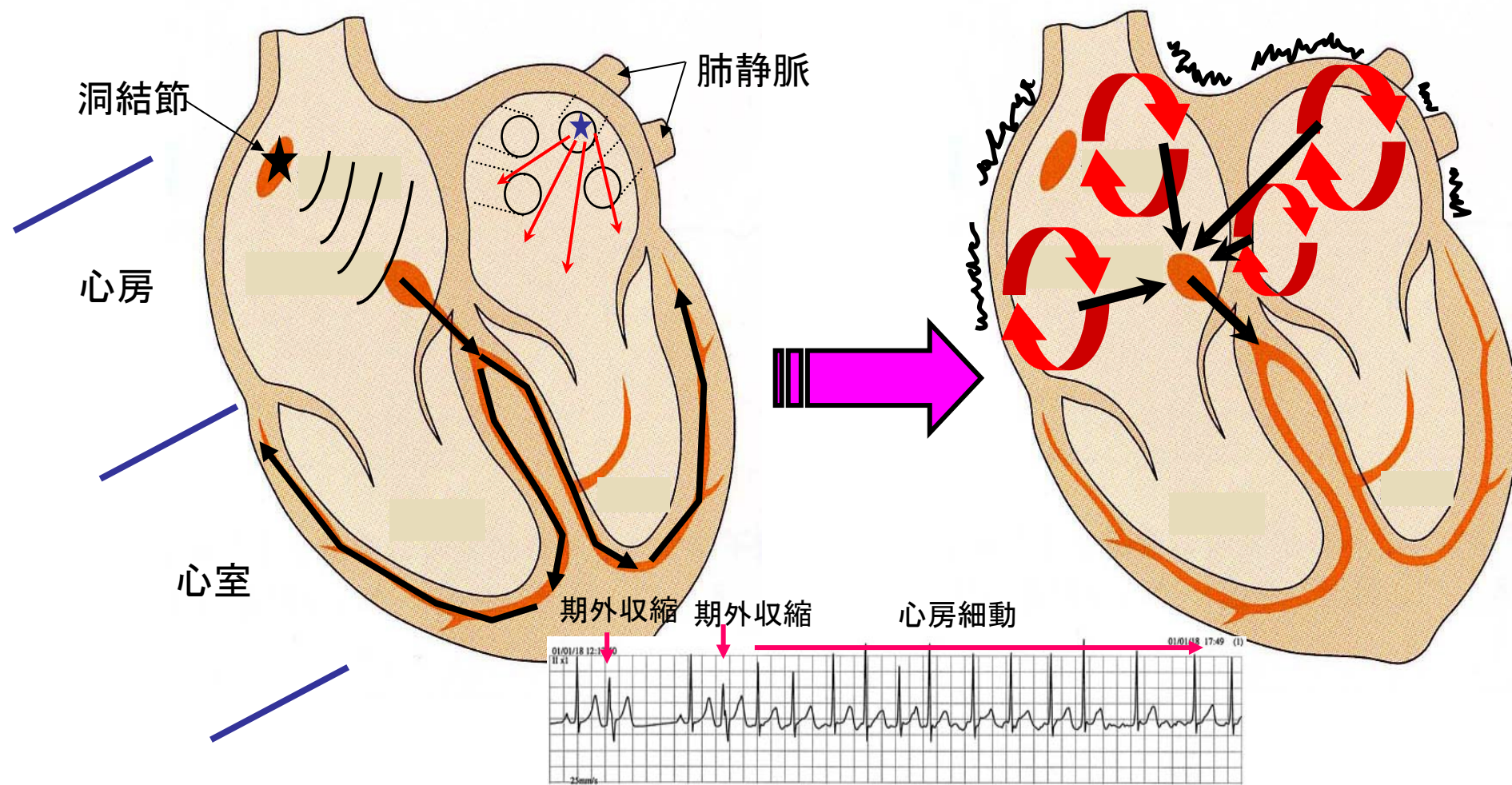


C : ローター (心室細動)



心房細動の発生

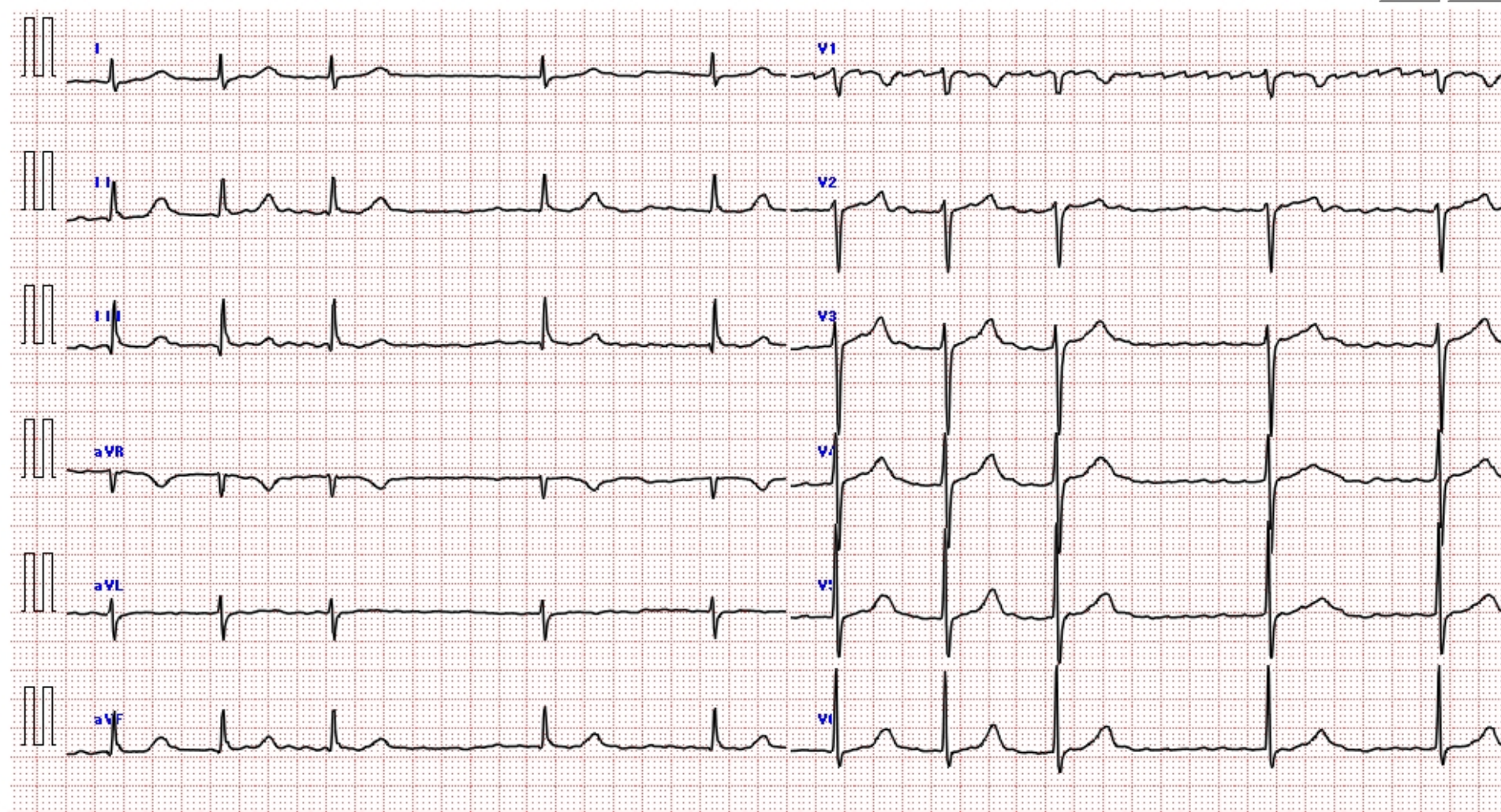
電気生理学的機序



心房細動

HR:54 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



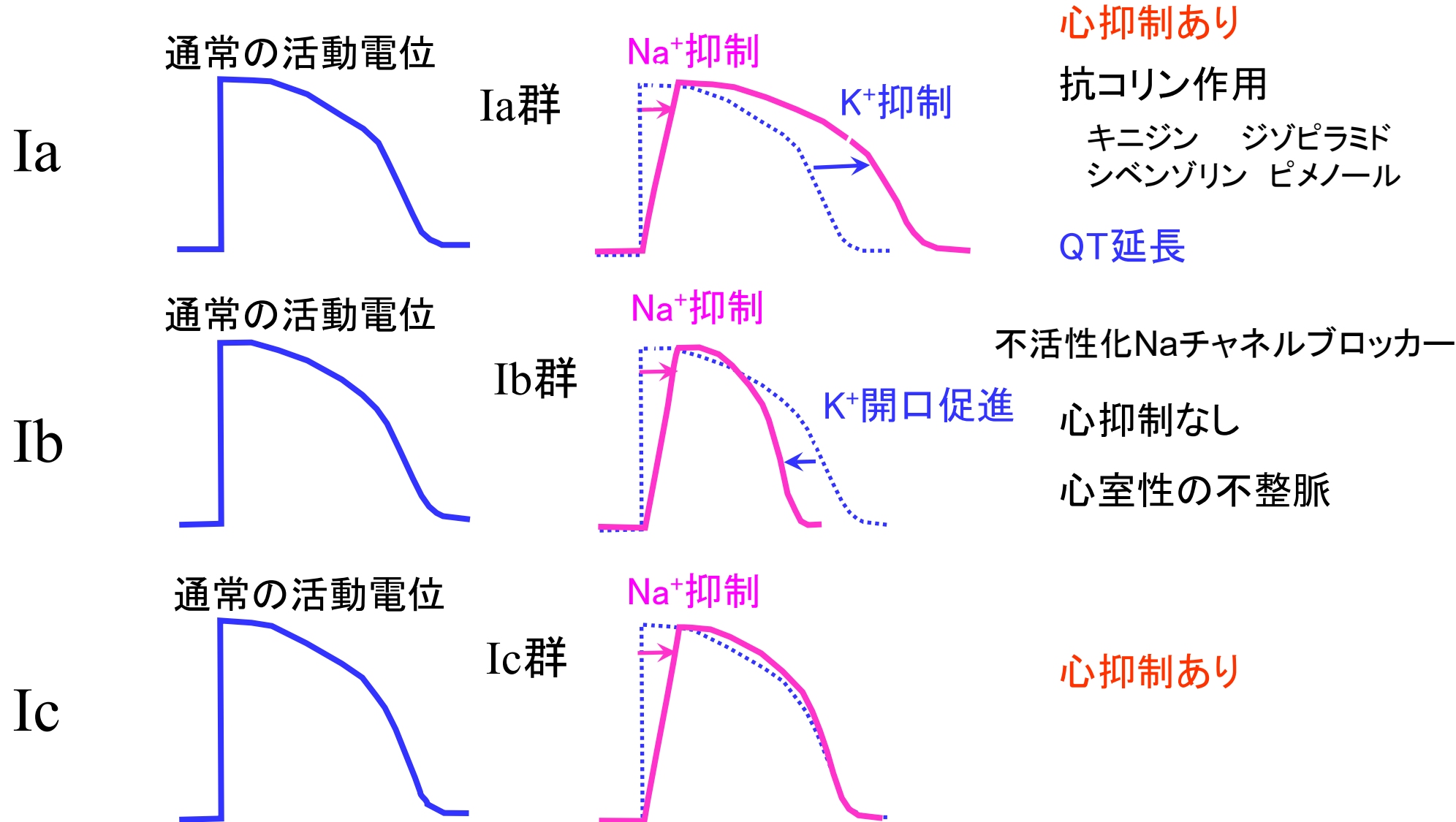
リエントリー性不整脈

解剖学的リエントリー	機能的リエントリー
心房粗動	持続性心房細動
マクロリエントリー心房頻拍	
発作性上室頻拍 房室回帰性 房室結節回帰性	
ベラパミル感受性心室頻拍 器質性心疾患に伴う心室頻拍	Burugada、QT延長症候群の多 型心室頻拍
	心室細動

Vaughan-Williams分類

分類	作用機序	活動電位持続時間	薬品名
I	I a Naチャネル遮断 Na電流を抑制	延長	キニジン プロカインアミド ジゾピラミド シベンゾリン ピメノール
	I b	短縮	リドカイン メキシチレン アプリンジン
	I c	不変	ピルジカイニド フレカイニド プロパ フェノン
II	β 受容体遮断		
III	活動時間延長		アミオダロン ニフェカラント ソタロール
IV	Caチャネル遮断		ベラパミル ベプリコール

I 群 Naチャンネル遮断

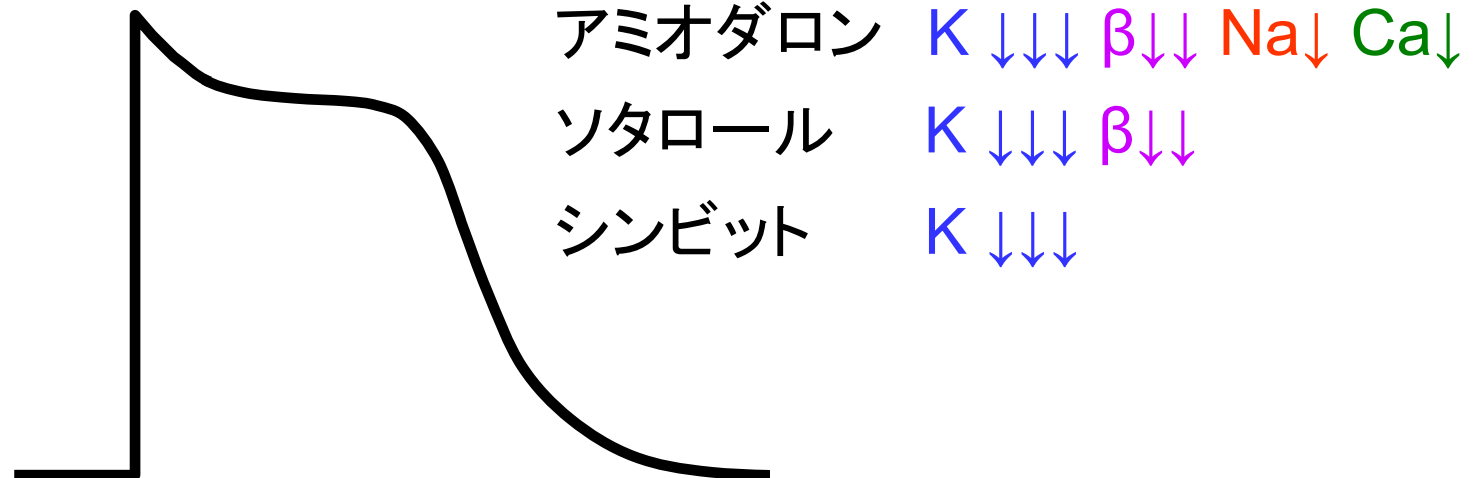


Ⅲ群 Kチャンネル遮断

- 純粋なKチャンネル遮断薬はシンビットのみ（点滴）
- アミオダロンとソタロールは β 遮断作用もあり（心拍数↓）
- Kチャンネルブロック

⇒脱分極に影響しないので、心抑制なし

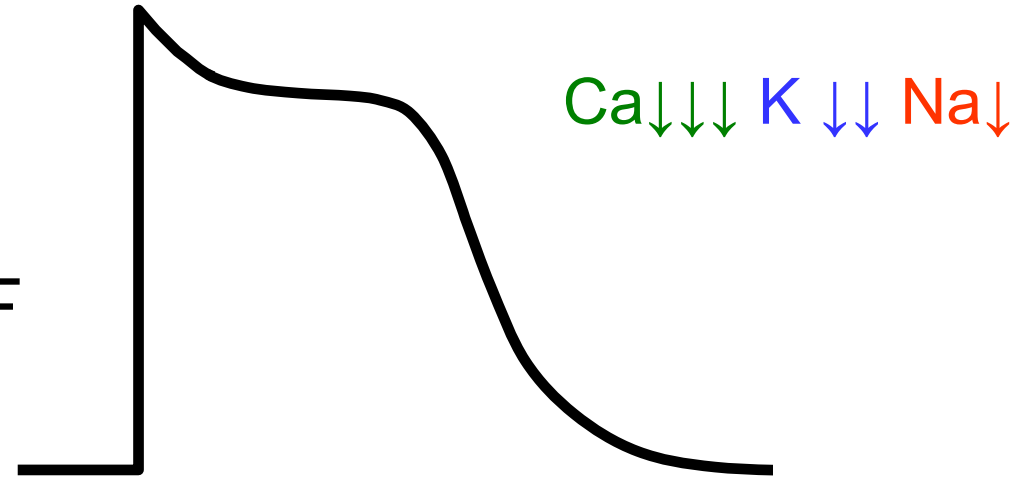
QT延長に注意



IV群 Caチャンネル遮断

ベプリコール

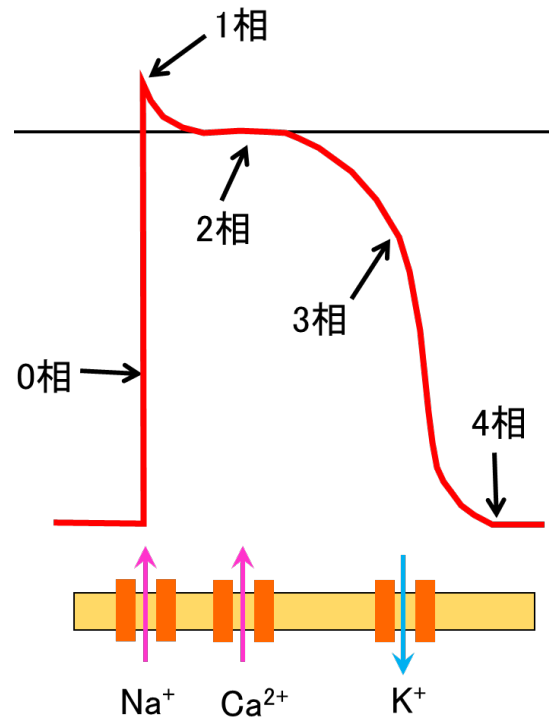
- 強力なK遮断あり
- I群が無効のPAFや時にPsAF
- ABL後のPsAFの再発抑制



CaとKに影響するので、心抑制とQT延長に注意

不整脈をきたす遺伝子異常

- 心筋細胞に発現するイオンチャネルとその機能を修飾する関連タンパクの異常
- チャネル機能が増強する変異と減弱する変異の両者がある

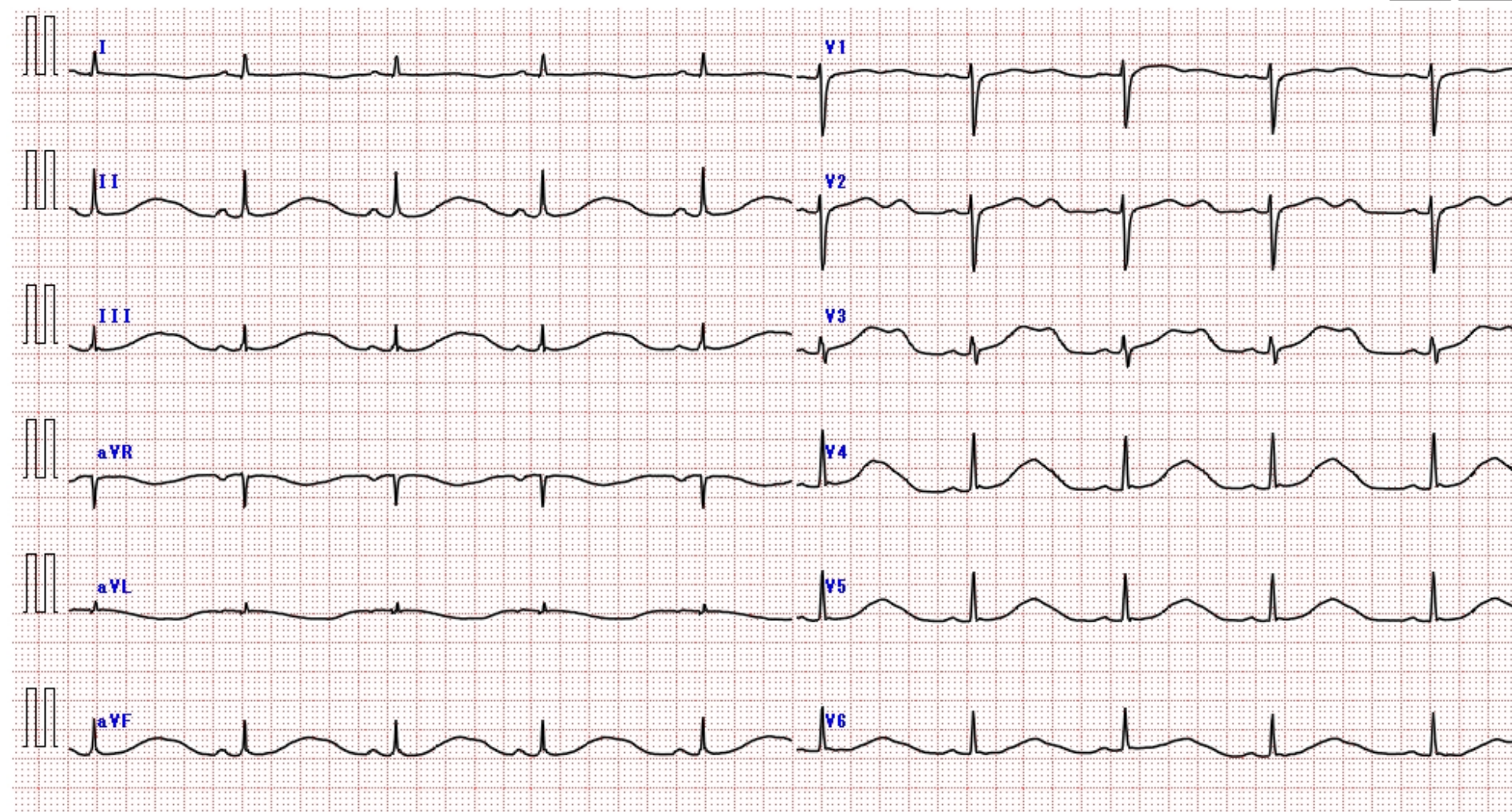


遺伝性不整脈

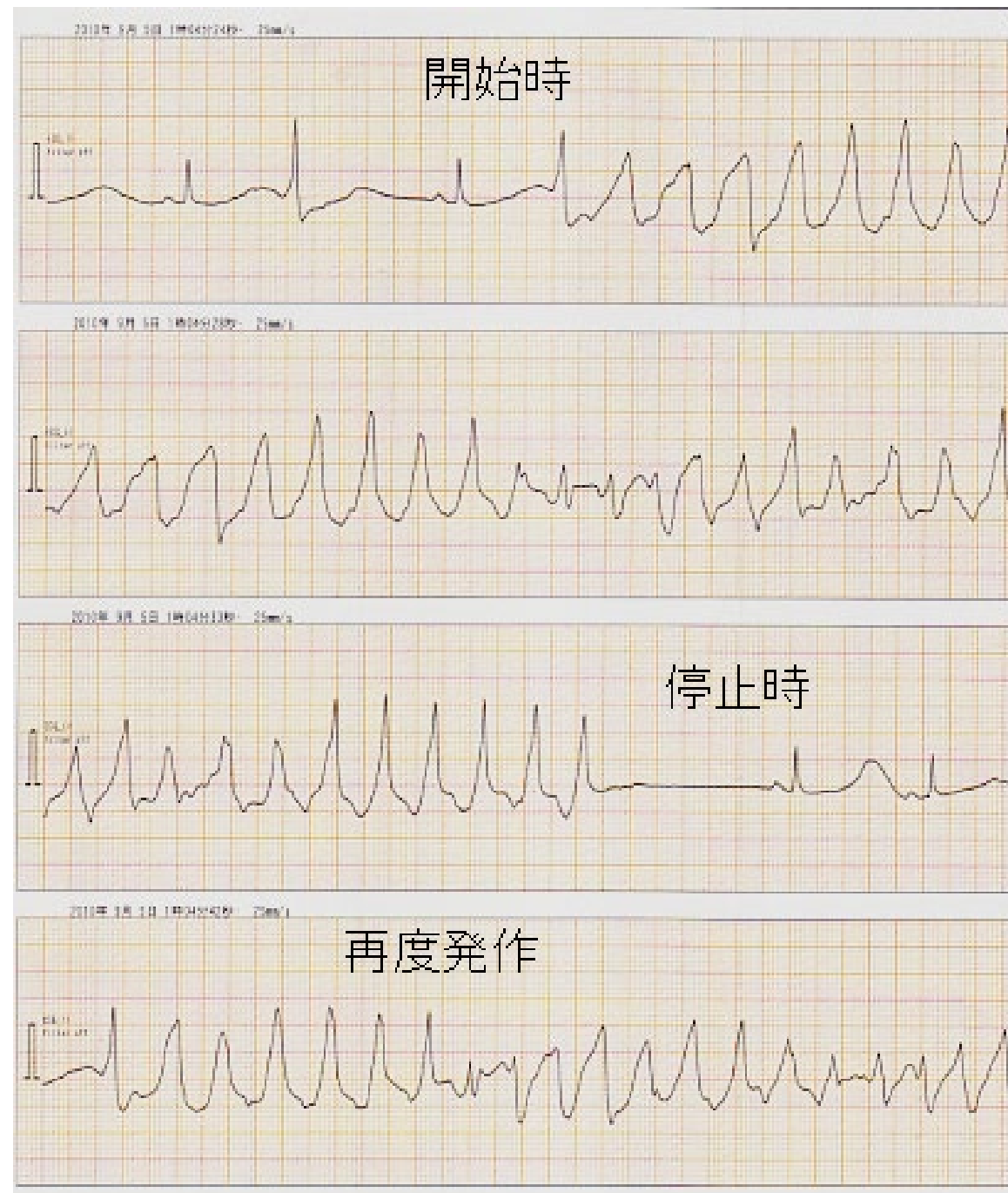
- 先天性QT延長症候群(LQTS)
- Brugada症候群(BrS)
- カテコラミン誘発多型性心室頻拍(CPVT)
- QT短縮症候群(SQTS)
- 早期再分極症候群(ERS)
- 進行性心臓伝導障害(PCCD)

HR:55 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:8chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz

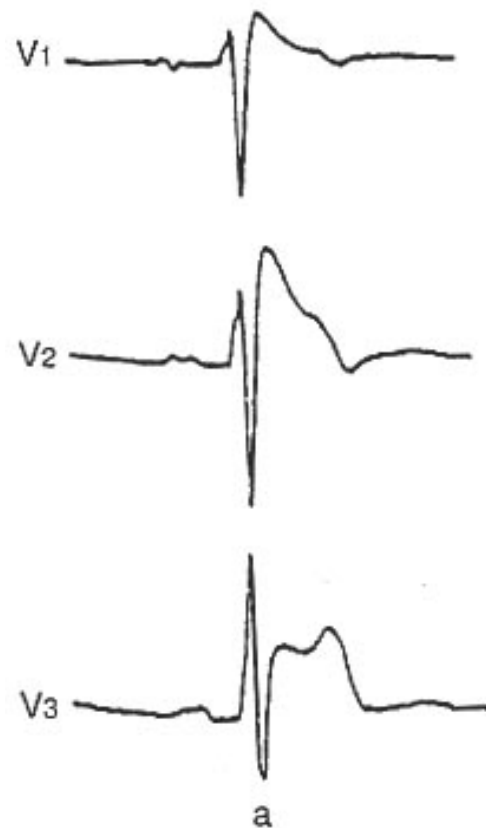


Torsade de Pointes (TdP)



Brugada症候群

Coved type



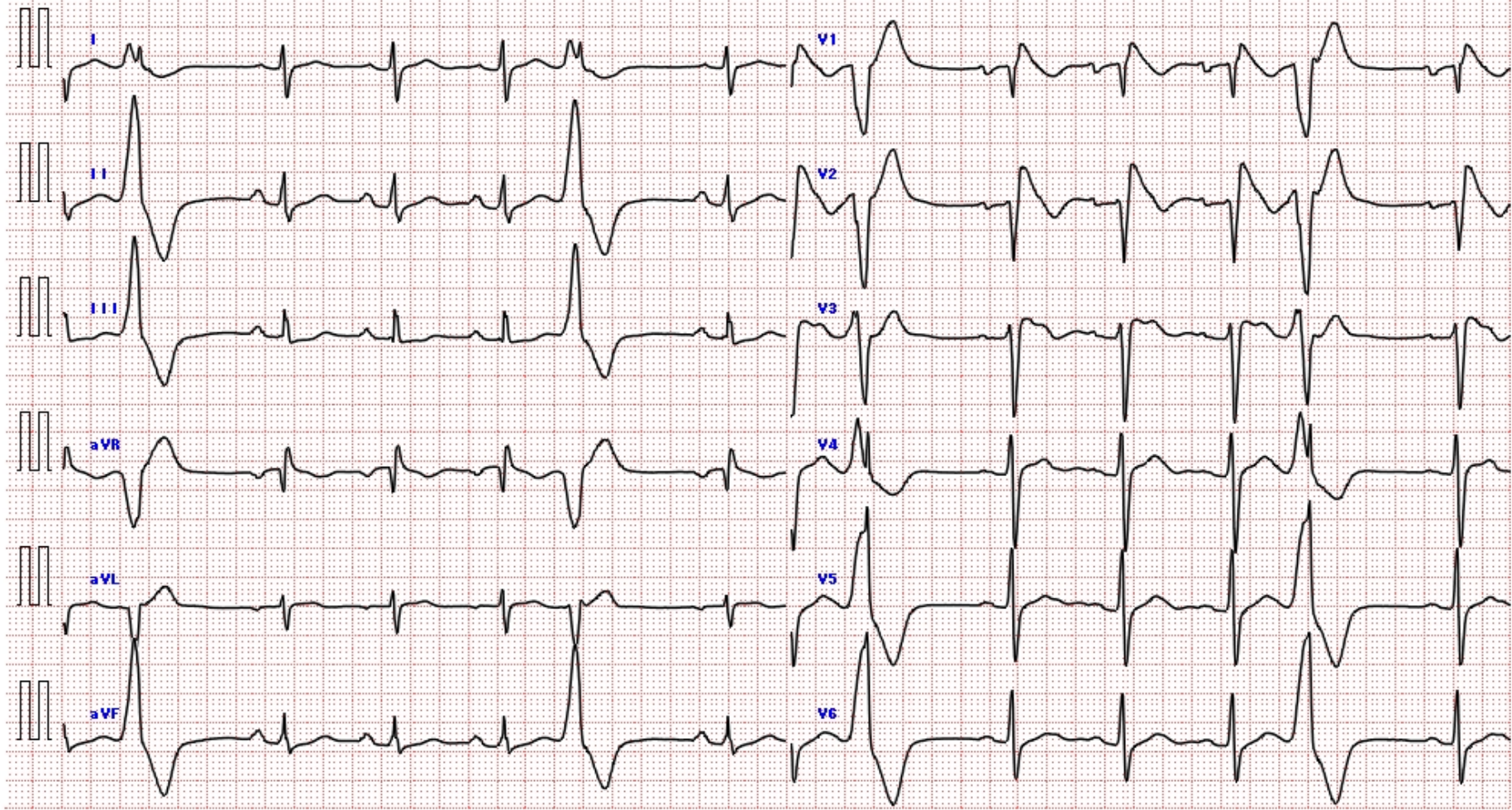
Saddle type





HR:77 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



Naチャネル

- Na電流は活動電位の開始と維持に関連する
- Na⁺チャネルの異常は心臓の伝導障害と心電図上のQT間隔の異常に関与する。

遺伝子	疾患	Na ⁺ チャネル機能異常
αサブユニット		
SCNSA	QT延長症候群	↑
	Brugada症候群	↓
	早期再分極症候群	↓
	進行性心伝導障害	↓
	洞不全症候群	↓
	心房細動	↑ ↓
	乳幼児突然死症候群	↑ ↓
βサブユニット		
SCN1B	Brugada症候群	↓
	進行性心伝導障害	↓
	心房粗動	↓
SCN2B	心房細動	↓
SCN3B	Brugada症候群	↓
SCN4B	QT延長症候群	↑
修飾蛋白		
CAV3	QT延長症候群	↑
	乳幼児突然死症候群	↑
GPD1L	Brugada症候群	↓
	乳幼児突然死症候群	↓
SNTA1	QT延長症候群	↑

Kチャンネル

- K⁺チャンネルは再分極過程と静止膜電位の維持に働く。
- それによりQT間隔の異常に主に関与する。

K ⁺ チャンネル	遺伝子	疾患	機能異常
遅延整流K ⁺ チャンネル			
Ik1	KCNH2	QT延長症候群 QT短縮症候群 心房細動	↓ ↑ ↑
	KCNE2	QT延長症候群 心房細動	↓ ↑
Ik5	KCNQ1	QT延長症候群 QT短縮症候群 心房細動	↓ ↑ ↑
	KCNE1	QT延長症候群 心房細動	↓ ↑
	AKAPg	QT延長症候群	↓
遅延整流K ⁺ チャンネル			
Ik1	KCNJ2	QT延長症候群 QT短縮症候群 心房細動	↓ ↑
IkATP	KCNJ5	QT延長症候群	↓
	KCNJ8	Brugada症候群 早期再分極症候群	↑ ↑
	ABCC9	心房細動	
一過性外向きK ⁺ チャネ (IkC)			
	KCNE5	Brugada症候群	↑
	KCNE3	Brugada症候群	↑
	KCND3	Brugada症候群	↑

Caチャネル

- Ca^{2+} チャネルは脱分極の維持に働く。
- それによりQT間隔の異常に主に関与する。

遺伝子	疾患	機能異常
CACNA1C	QT延長症候群	↑
	QT短縮症候群	↓
	Brugada症候群	↓
	早期再分極症候群	↓
CACNA2D1	QT延長症候群	↓
	早期再分極症候群	↓
CACNB2	QT延長症候群	↓
	Brugada症候群	↓
	早期再分極症候群	↓
ANK2	QT延長症候群	↓
	洞不全症候群	↓
	心房細動	↓?

心筋の電気活動とイオンの関係について正しいものを1つ選べ。

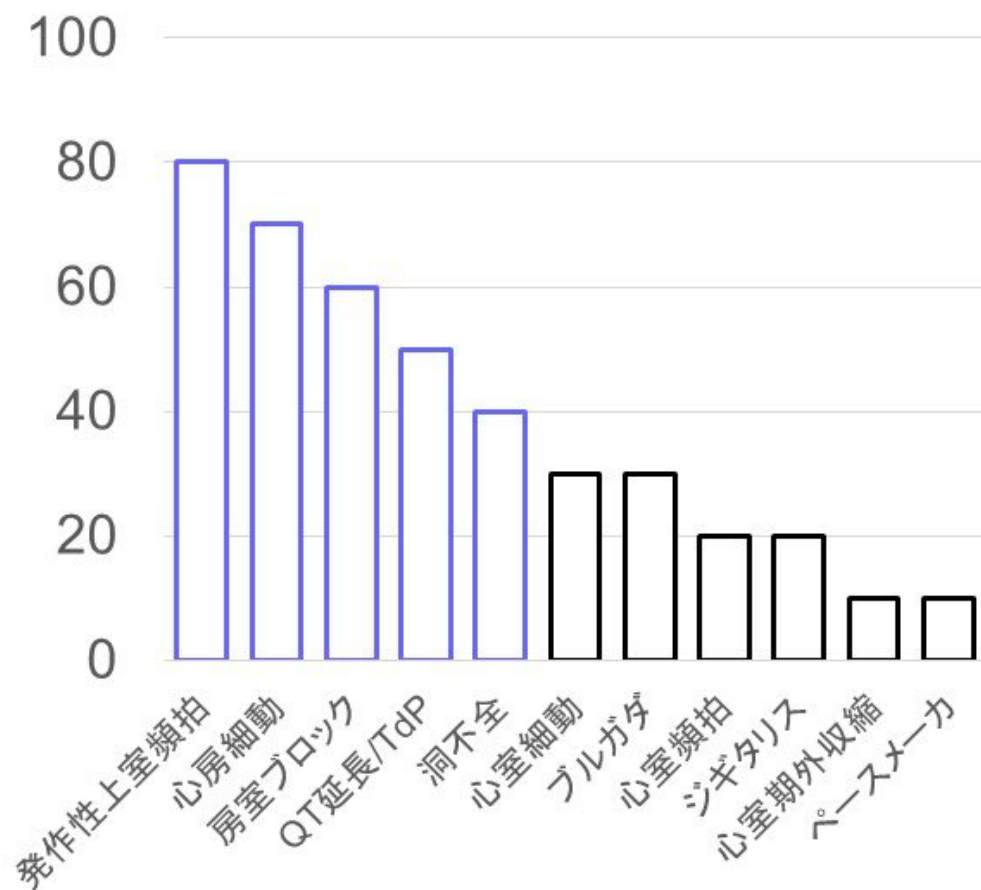
- 心筋細胞の再分極には主に K^+ 電流が関与する。
- 心筋細胞の脱分極は主に Ca^{2+} 電流によって起こる。
- 心筋細胞の収縮は Na^+ 電流によって直接引き起こされる。
- 再分極後の心筋細胞膜電位は -40 mV 付近で安定している。
- 洞結節細胞と作業心筋では関与するイオンは同一である。

不整脈の発生メカニズムについて正しいものを1つ選べ。

- リエントリーは興奮が同じ経路を旋回することで持続する不整脈である。
- 異常自動能は興奮の伝導障害によって生じる。
- 撃発活動(triggered activity)は正常な自動能の増加である。
- 早期後脱分極は第4相で生じる膜電位の上昇である。
- 遅延後脱分極は主に K^+ 電流の低下によって生じる。

過去10年間の医師国家試験

出題 (%)



心電図問題として出題 (%)

